

分类号 TH701

密 级

UDC 621

学校代码 10500



湖北工业大学
HUBEI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

硕士学位论文

(学历教育-专业硕士)

题 目: 基于白光和激光干涉的高灵敏微位移测量技术研究

英文题目: Research on high sensitive micro-displacement
measurement technology based on white light and
laser interference

学位申请人姓名: 李劲松

申请学位学科专业: 仪器仪表工程

指导教师姓名: 翟中生

二〇二零 年八月

分类号 TH701

密 级

UDC 621

学校代码 10500



湖北工业大学
HUBEI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

硕士学位论文

题 目 基于白光和激光干涉的高灵敏微位移测量技术研究

英文题目 Research on high sensitive micro-displacement
measurement technology based on white light and laser
interference

研究生姓名(签名) 李劲松

指导教师姓名(签名) 叶中平 职 称 教授

申请学位学科名称 仪器仪表工程 学科代码 080523

论文答辩日期 2020.08.17 学位授予日期 2020.08.30

学院负责人(签名) 汪 华

评阅人姓名 许江宁 评阅人姓名 黄安贻

2020 年 8 月 30 日

摘 要

干涉测量是一种广泛应用的精密测量方法。根据使用光源不同，主要有白光干涉和激光干涉。现有的白光干涉由于零光程差的定位不够精确，导致测量的精度难以满足超高精度微纳制造的要求。本文结合白光零差干涉和激光二次干涉，设计一种新型的高灵敏度干涉测量系统。

本文主要研究内容如下：

首先，分析了当前干涉测量技术的基本原理和优缺点，对现有白光干涉和激光干涉技术进行分析，总结各自的优缺点。在此基础上，结合白光干涉的基本原理和激光的二次干涉的优点，提出一种新的白光零差干涉测量系统，提高零光程差位置的灵敏度。

其次，在分析白光显微干涉技术的基础上，介绍了高灵敏干涉测量系统测量原理，分析了白光干涉信号和激光干涉信号的特征和影响因素。从理论上推导了白光干涉光场表达式及相干长度和噪声对干涉信号的影响，利用琼斯矩阵推导了激光零差干涉光强表达式。阐述了利用白光干涉和激光干涉信号进行融合分析过程，以提高测量灵敏度，并进行了 Matlab 仿真，仿真结果表明，多种类干涉测量系统相比白光干涉系统的灵敏度明显提高。

再次，根据白光干涉和激光二次干涉的信号特性，选择了合适的光源、介质镜和微位移产生器件（PZT），设计了相移驱动方式和信号接收电路，搭建了实验系统。

最后，利用所搭建实验平台进行实验验证，为达到实验的最优效果，利用 PZT 驱动干涉光路的参考镜，用探测器分别采集白光零差干涉和激光二次干涉的干涉信号，通过采集的波形可以发现，白光的零光程差位置对应激光的零位，可以通过激光的零位来锁定白光的零差位置。通过对采集的数据处理与分析，发现本文提出的测量方法的灵敏度相比白光干涉的至少提高 12 倍，相应的测量精度达到 $\pm 0.406\text{nm}$ ，表明，所述测量系统具有高灵敏度和高精度。

关键词： 表面形貌，理论分析，实验仿真，白光零差干涉，激光二次干涉

Abstract

Interferometry is a widely used precision measurement method. Depending on the light source used, there are mainly white light interference and laser interference. In the existing white light interference, the positioning of the zero optical path difference is not accurate enough, so that the measurement accuracy is difficult to meet the requirements of ultra-high precision micro-nano manufacturing. In this paper, a new type of high-sensitivity interferometric measurement system is designed based on white light homodyne interference and laser secondary interference.

The main research contents of this article are as follows:

Firstly, the basic principles, advantages and disadvantages of the current interferometric technology are analyzed, the existing white light interference and laser interference technologies are analyzed, and their respective advantages and disadvantages are summarized. On this basis, combining the basic principle of white light interference and the advantages of the second interference of laser, a new white light homodyne interferometry system is proposed to improve the sensitivity of the position of zero optical path difference.

Secondly, based on the analysis of the white light micro-interference technology, the measurement principle of the highly sensitive interferometric measurement system is introduced, and the characteristics and influencing factors of the white light interference signal and the laser interference signal are analyzed. The expression of white light interference light field and the effect of coherence length and noise on the interference signal are derived theoretically. The expression of laser homodyne interference light intensity is derived using Jones matrix. The process of fusion analysis using white light interference and laser interference signals is elaborated to improve the measurement sensitivity, and Matlab simulation is carried out. The simulation results show that the sensitivity of various types of interferometric measurement systems is significantly improved compared to white light interference systems.

Thirdly, according to the signal characteristics of white light interference and laser secondary interference, an appropriate light source, dielectric mirror and micro-displacement generating device (PZT) were selected, a phase shift driving method and a signal receiving circuit were designed, and an experimental system was built.

Finally, the experimental platform built was used for experimental verification. In order to achieve the best results of the experiment, the reference mirror of the interference optical path was driven by PZT, and the interference signals of white homodyne interference and laser secondary interference were collected by the detector respectively. It can be found that the zero optical path difference position of the white light corresponds to the zero position of the laser, and the zero difference position of the white light can be locked by the zero position of the laser. Through the processing and

analysis of the collected data, it is found that the sensitivity of the measurement method proposed in this paper is at least 12 times higher than that of white light interference, and the corresponding measurement accuracy reaches ± 0.406 nm, indicating that the measurement system has high sensitivity and high precision.

Keywords: Surface topography, theoretical analysis, experimental simulation, white light homodyne interference, laser secondary interference

目 录

摘 要.....	I
Abstract.....	II
目 录.....	IV
第 1 章 引 言.....	1
1.1 课题来源.....	1
1.2 课题研究目的与意义.....	1
1.3 国内外研究现状.....	1
1.3.1 白光干涉研究现状.....	2
1.3.2 激光干涉研究现状.....	5
1.4 本文的研究思路 and 主要研究内容.....	7
第 2 章 白光显微干涉技术.....	9
2.1 白光显微干涉技术分析.....	9
2.1.1 干涉显微技术.....	9
2.1.2 白光干涉技术.....	10
2.1.3 相移干涉显微技术.....	11
2.2 白光干涉等光程差位置的判断.....	12
2.3 白光干涉灵敏度分析.....	15
2.4 本章小结.....	16
第 3 章 高灵敏干涉测量原理.....	17
3.1 高灵敏干涉测量系统设计.....	17
3.2 白光干涉信号理论分析.....	18
3.2.1 白光干涉信号.....	18
3.2.2 相干长度对白光干涉条纹的影响.....	19
3.2.3 噪声对白光干涉条纹的影响.....	20
3.3 激光干涉信号分析.....	21
3.4 白光与激光干涉信号的综合分析.....	23
3.5 本章小结.....	25

第 4 章 高灵敏干涉系统设计.....	26
4.1 器件的选择.....	26
4.1.1.光源的选择.....	26
4.1.2 介质镜的选择.....	26
4.1.3 压电陶瓷选择.....	27
4.1.4 压电陶瓷镜制作.....	29
4.1.5 高灵敏探测器的设计.....	29
4.2 干涉实验系统的搭建.....	31
4.2.1 整体光路搭建.....	31
4.2.2 白光准直模块.....	32
4.2.3 白光激光共路部分.....	33
4.2.4 激光二次干涉模块.....	33
4.2.5 探测器采集部分.....	35
4.3 基于 PZT 的驱动特性.....	36
4.4 干涉信号的数据采集.....	37
4.5 本章小结.....	40
第 5 章 数据处理与分析.....	41
5.1 数据处理方法.....	41
5.2 高灵敏干涉信号的数据处理.....	42
5.2.1 高灵敏干涉信号初步处理.....	42
5.2.2 高灵敏干涉信号去毛刺处理.....	43
5.2.3 高灵敏干涉信号曲线拟合.....	44
5.3 灵敏度分析与精度分析.....	45
5.3.1 灵敏度分析.....	45
5.3.2 精度分析.....	47
5.4 误差分析.....	48
5.5 本章小结.....	49
第 6 章 总结与展望.....	50
6.1 总结.....	50
6.2 展望.....	51
参考文献.....	52

致谢.....	56
---------	----

第1章 引言

1.1 课题来源

课题来源于国家自然科学基金，基金号：51575164，基金名称：基于光学相移与多波长干涉的跨尺度表面形貌测量方法研究。

1.2 课题研究目的与意义

在现有的测量技术中，干涉测量法是目前最为常见的一种测量方法，其中绝大多数测量用激光作为光源。常见的激光干涉仪有普通的迈克尔逊干涉仪、零差激光干涉仪和外差式激光干涉仪三种。其中零差激光干涉仪目前最为普遍应用^[1]，利用干涉条纹完成对整个表面的扫描，实现对表面形貌高精度的测量^[2-5]。

随着干涉技术的完善，使用白光干涉测量方法(或宽带光)作为光源，不仅可以弥补激光干涉的缺点，而且有高分辨率的优点，抗干扰能力强、精度高、操作方便，所以它是很有价值的^[6-8]。

在白光干涉中，构成白光光谱的单色光彼此干涉，形成终极的干涉强度。白光相当于各种单色光的强度叠加，相干长度很短，干涉条纹的区域十分有限。因此，可以通过对干涉条纹的调制来确定双光束的零光程差位置^[9-10]。白光的零级干涉条纹光强值明显大于其他干涉条纹，拥有很好的对比度。

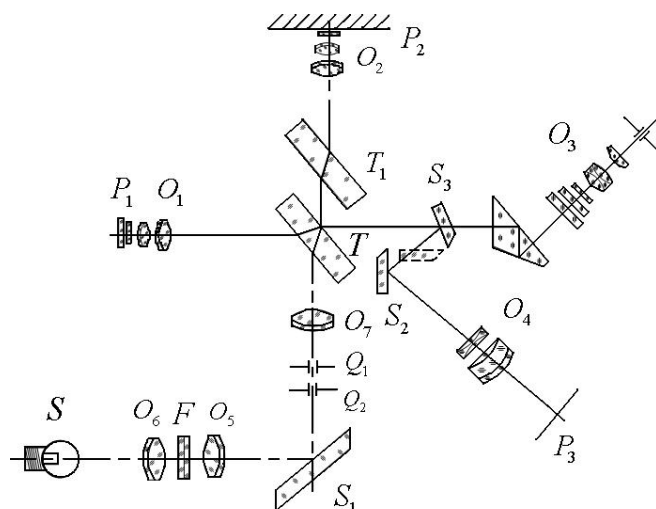
本论文在简单的迈克尔逊实验的基础上，结合白光零差干涉和激光二次干涉，设计一种新型的白光零差干涉干涉系统。该光学系统依然保持着迈克尔逊干涉仪的基本结构，结合马赫——曾德干涉仪实验原理，通过激光干涉的零点定位白光零差干涉的暗纹，在光程差为零时斜率达到最大，此时灵敏度最大，通过灵敏度计算测量的精度。

1.3 国内外研究现状

目前最为常见的一种测量方法为干涉测量技术，主要依据光波干涉原理。这种测量方法的优点为测量范围大、灵敏度好、精度高。本文主要是基于白光干涉和激光干涉相结合的高灵敏微位移测量技术研究，两种干涉为目前最为常见的干涉类型。

1.3.1 白光干涉研究现状

白光干涉仪技术的应用还很早。1881 年, 迈克尔逊 (Michelson) 开发了具有高灵敏度的 Michleson 白光干涉仪, 随后白光干涉仪^[4]逐步开始使用。1951 年, 德意志联邦共和国生产了一种用于测量表面粗糙度的干涉显微镜。1968 年, 中国上海光学仪器厂生产了 6J 干涉显微镜 (图 1.1)。但是, 早期的显微镜主要使用手动操作, 读数, 计算和测量来评估某些参数, 这是非常低效的。



O_1 、 O_2 -显微物镜 O_3 -目镜 O_4 -照相物镜 O_5 、 O_6 、 O_7 -照明聚光镜
 S_1 、 S_2 -反光镜 S_3 -可调反光镜 P_1 -标准镜面 P_2 -工件测量面 P_3 -照相底片 T -
 反光板 T_1 -补偿板 F -干涉滤光片 Q_1 -视场光阑 Q_2 -孔径光阑 S -灯源

图 1.1 上海 6JA 白光干涉仪原理图

1970 年代, 随着相移技术逐渐开始应用, 白光干涉技术也成为表面形貌测量的方式之一。1980 年, Balasubramanian 首次提出一种基于相移技术的自动三维表面轮廓测量系统。1987 年, 戴维森使用迈克尔逊 (Michelson) 干涉仪上的林尼克 (Linnik) 显微结构开发了一种白光干涉显微测量系统, 该系统可以测量表面的微观形貌, 如图 1.2 所示。以白炽灯或氮气电弧灯作为光源。光束通过分光棱镜分成两束光, 抵达反射镜和被测物。反射回分光棱镜并到 CCD 检测信号。压电驱动器通过驱动产生位移, 使被测物发生移动, 从而改变两束光信号光程差, 干涉条纹产生变化的同时会检测被测物体的轮廓。

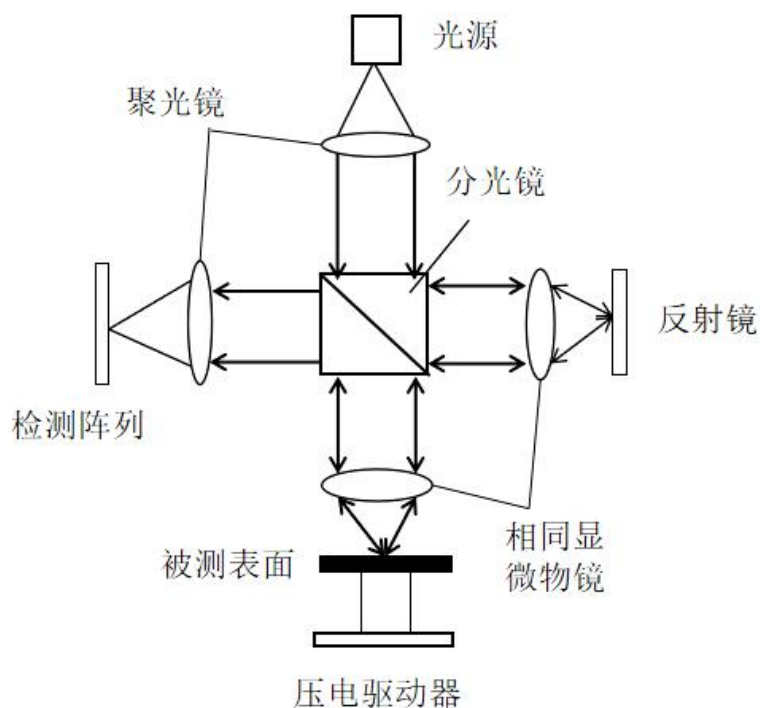


图 1.2 Linnik 干涉显微结构

1990 年, 斯坦福大学的 Gordon S. Kino 和 Stanley S. C. Chim 改变了这种结构, 用 Mirau 干涉微结构替代 Linnik 干涉微结构^[11], 如图 1.3 所示。在米洛干涉显微镜中, 参考镜位于物镜和模板之间。与林尼克干涉显微镜对比, Mirau 干涉显微镜缺少一个显微物镜, 虽然简化了结构, 减少了振动问题, 但由于参考镜位于物镜中, 生产难度较大。而且, Mirau 物镜的放大率和数值孔径受到限制, 并且使用范围也受到限制^[6]。这种测量方法是通过不变改变光程差, 干涉条纹扫描被测物的表面。依据干涉条纹的最大光强度对应于表面的最佳聚焦位置的原理, 完成整个被测物表面轮廓的测量^[12]。垂直扫描白光干涉仪一般适合于适用于垂直梯度大、表面不连续的物体, 测量精度为纳米级, 范围约为 0.05 μm -0.6 μm 。

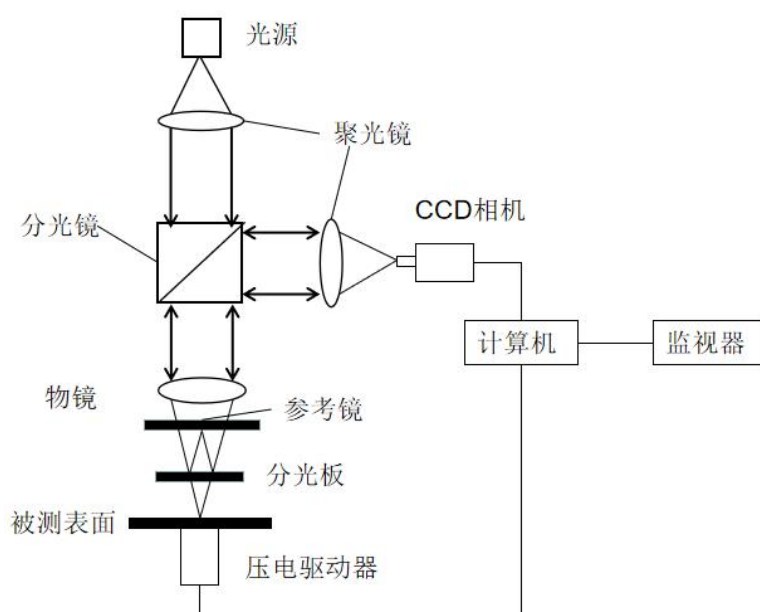


图 1.3 Mirau 干涉显微镜

目前，在国际上已经有部分公司提出了基于垂直扫描白光干涉法的三维轮廓仪。例如，美国的 Wyko NT 9800 光学轮廓测量系统，其分辨率为 0.1nm 。ZYGO 的 NewView 5000 表面轮廓仪的垂直分辨率为 0.1nm 。这些商用产品已广泛用于金属光滑表面，微型设备和医疗设备的测量。另外，许多公司还开发了相应的商业产品，例如，德国的 WLI 白光干涉仪以及日本的非接触表面轮廓仪器等。国内的科研机构也进行了研究，如中国科学院光电技术研究所^[13,14]和天津大学^[15,16]等，以分析和测试算法和关于白光干扰的理论，哈工大与上海宝钢公司一起研究和开发的表面三维轮廓仪^[17]，但并未开发出商用仪器。

白光干涉的测量精度主要取决于测量光程差的影响，利用定位零光程差位置进行精密测量。高性能白光干涉测量技术的发展对零光程位置的确定提出了更高的要求，要进一步提高测量精度，必须更准确的确定零光程差位置。伴随各种零光程位置确定方法的不断提出，表面形貌测量的精度越来越好。

对于零光程位置的确定，国内外的学者也有着不同的方法。Zili Lei 等人提出了一种使用极值法，重心法和包络法最初确定每个点的相干峰，然后使用相移算法来计算每个点高的准确值^[18]；沈明兴等提出了一种 9--11 步相移算法，以提高相位提取的准确性^[19]；Pavliceck P 等提出使用希尔伯特变换来给观察干扰图的包络，防止信号采集受到噪声的影响^[20]；S.Ma 等提出了一种基于傅立叶变换的白光干涉信号的分析算法^[21]，该算法用来干涉图信号的提取和路径差位置的零光补偿的提

取方法^[22]。Chunxi Zhang 等提出了结合“高斯”包络法和混合算法与 Carre 相移法相结合的干扰抑制方法^[23]。

1.3.2 激光干涉研究现状

目前有三种比较常见的激光干涉仪，首先是一般的迈克尔逊干涉仪，光路为最简单的迈克尔逊实验光路，主要通过条纹计数法求得被测物的位移，但由于分辨率的影响，通常用在低频信号的振动，且不能找到振动准确的相位信息；其次是零差激光干涉仪，和通常的迈克尔逊干涉仪相比，它具有更多的正交输出，可将测得的位移转换为正交信号的相位变化，提升了分辨率并且得到位移信号的准确相位；第三种是外差激光干涉仪。它的主要特征是在干扰信号上增加一个载波信号，可以防止光电信号的衰落，它还可以通过软件生成另一个正交信号，因此具有很高的测量精度，但是价格更贵^[24]。

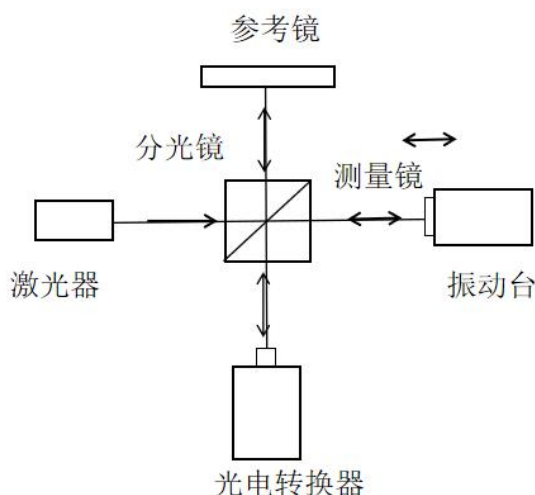


图 1.4 传统迈克尔逊激光干涉仪

该测量方法具有以下缺点：（1）测量镜是平面镜，当运动位移较大时，其挠度将对测量产生较大影响。（2）该方法无法判断运动方向^[25]。

零差激光干涉仪是目前最通用的激光干涉仪，已被广泛使用。图 1.5 示出了反射测量光的平面镜的光路结构。将平面镜粘贴在振动物体的表面上，然后将测量光照射到平面镜^[27]上。测量光被反射回干涉仪，以干扰参考光。在进行测试时，都要将平镜贴在物体的表面。如果摇杆不够坚固，则在振动很快时会影响测量的结果。

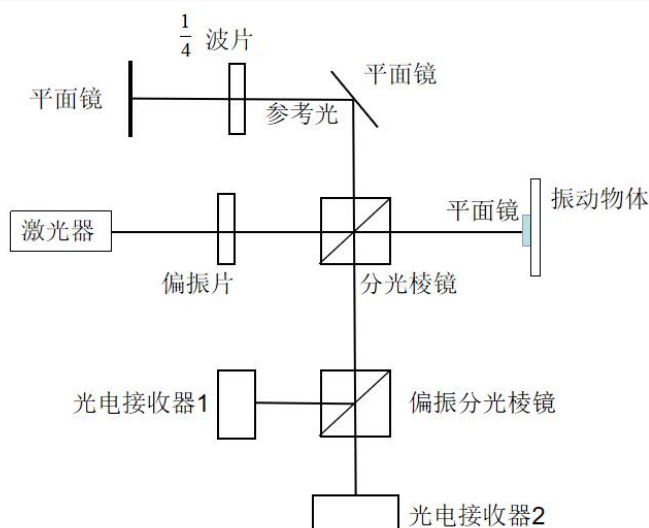


图 1.5 反射镜为平面镜

随后，提出用三维棱镜来代替平面镜^[28]。三维棱镜安装在振动物体的表面，测量光在三维棱镜上的发生反射，随后与原始光束保持一定距离发射。反射光束进入干涉结构的平面镜，然后再次反射到三维棱镜，并根据原始光路返回。与平面镜反射结构相比，该方法得到了极大的改进。当振动物体包含横向运动时，平面镜结构没有三位棱镜的反射结构稳定。无论是哪一种结构，对被测光的返回光路的都要求比较高，并且向物体添加了额外的重量。当振动加快时，测量误差将增加。

传统的零差正交激光振动计具有较高的测量精度，但是对光路和测量环境要求也高。由于要求按照原始路径返回光路，来确保更好的干涉效果，所以安装和调试比较困难。如果被测物体有很大的横向运动或者位置改变，则在干涉效果回受到很大的影响。会使测量结果不稳定，甚至无法进行测量^[26]。

自从 1970s 将多普勒频移技术用于干涉仪，激光外差干涉仪已普遍用于高精度位移的测量范围，例如精密制造，光刻等^[29]。激光外差干涉仪有动态范围高，信噪比高的特点，因此也普遍用于校准或校准其他位移测量工具，例如电容传感器，电感传感器和光栅编码器^[30-33]。

目前，外差激光干涉仪光路主要分为三种：Michelson 外差干涉、Mach-Zehnder 外差干涉以及空间分离外差干涉。

Michelson 外差干涉光路通常用于双频激光器中。激光器发射两个不同频率的正交光束。首先，光束由消偏光分离棱镜分离。反射的光路用作参考光，并被光电探测器接收。频率是两个激光束之间的频率差。透射光进入测试光路，测量镜的振动发出多普勒频移，光电探测器接收通过迈克尔逊干涉的光路，并产生包括振动信息的频差信号^[34]。

Mach-Zehnder 外差激光干涉的光路如图 1.6 所示。光路使用单频激光作为光源。经过偏振分离棱镜产生测量光路和参考光路。使用声光调制器在参考光路上产生频移，从而在两个干涉臂之间形成频率差，并使用平面镜、偏振分束棱镜和消偏振分束棱镜将光束结合在一起^[34]。

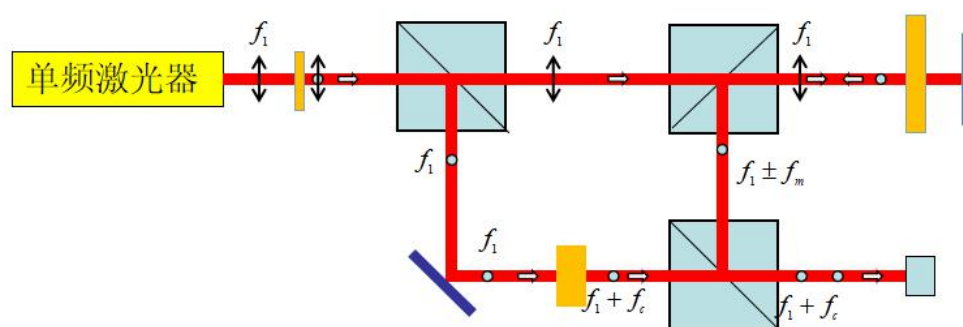


图 1.6 马赫曾德外差激光干涉光路

通过本方法生产的双频激光器，其频差较大，可以促成测量速度快的振动测量。然而，这种方法有多个偏振分束棱镜，会产生很大的偏振混叠，这会在光路中引起明显的非线性误差。同时，参考光路和测量光路中的光路是长方形的，声光调制器发射的频移光和原始入射光之间留存一定角度。整个光路很难合并，参考光和测量光很难干涉^[34]。

随着测量技术的不断发展，由于零光程差的定位不足，无法改善现有的白光零差干扰。本文选择将白光零差干扰和激光二次干扰相结合。综合分析和设计了一种新的白光零差干涉光路，最后通过理论分析和实验验证可以得到更高的灵敏度，比白光零差干涉更为灵敏。

1.4 本文的研究思路和主要研究内容

本文提出了一种基于白光零差干涉和激光二次干涉相结合的一种测量系统，前者是简单的迈克尔逊干涉系统，后者是利用传统的迈克尔逊干涉和马赫——曾德干涉仪实验原理，将两个干涉仪结合在一起，首先调整一次干涉光路使得白光干涉信号处于在零光程差时为暗条纹，其次是激光光路，在一次干涉基础上产生的两路干涉信号分别经过分光镜和反射镜在分光棱镜，形成二次干涉（零差探测）提高灵敏度，通过光电接收器对两路的干涉信号进行采集，做差分放大处理输出至示波器。最后激光二次干涉的正弦信号和白光零差干涉信号做除法处理，输入

到 PZT 控制运动，通过激光的零位锁定白光的零差干涉位置，达到提高测量灵敏度的目的，进而提高测量精度。

根据以上思路，本文各个章节的内容如下：

第一章，首先阐明了课题研究的目的和意义。然后说明了表面形貌的研究现状。主要包括白光干涉技术和激光干涉技术，对现有的干涉技术进行分析，总结分析干涉仪的优缺点，将优点结合提出一种新型干涉仪结构（白光零差干涉和激光二次干涉相互结合）。

第二章，白光显微干涉技术。本章主要围绕白光干涉显微技术展开分析，首先从干涉显微技术、白光干涉技术和相移干涉显微技术三个方面进行分析，接着是现有白光干涉等光程差位置的判断，零差位置的准确判断能够提高干涉仪的测量精度，最后是进行灵敏度的分析，主要是针对现有白光干涉的零光程差位置的灵敏度较低，提出新型的白光零差干涉系统。可以实现在光程差为零时斜率达到最大，以此来提高测量的灵敏度。

第三章，高灵敏干涉测量原理。本章首先介绍设计高灵敏度干涉测量系统，说明本文的主要研究思路，其次对白光干涉信号和激光干涉信号进行分析，接着通过理论分析公式用 Matlab 软件分别对干涉信号仿真，最后通过对仿真信号进行灵敏度比较分析，得到在零光程差位置的灵敏度明显提高。

第四章，高灵敏干涉系统设计。本章首先介绍主要元器件的选择，介绍了每个器件的功能的主要内容，其次是光路的搭建和探测器采集部分，主要分别为白光光源模块、准直模块、激光光源模块、一次干涉模块、激光二次干涉模块、激光干涉采集模块和白光干涉采集模块，其中实验的难点为白光的准直模块和白光与激光的共路部分，做出了重要的介绍。最后通过 PZT 驱动产生光程差，探测器采集干涉信号输入示波器，对实验数据进行记录保存。

第五章 本章主要是对实验数据进行处理与分析。首先介绍了几种常见的信号去噪的处理方法，目的是为了通过抑制噪声还原有效信号，提高信噪比，通过分析对比，本文适合用低通滤波方法进行处理，主要可以滤掉高频信号，并且去除信号的毛刺和干扰。其次是对干涉信号数据的处理，通过灵敏度分析，灵敏度比激光二次干涉至少提高 12 倍，实验结果与仿真结果基本一致，能够达到预期的结果，求得的精度可也会随着灵敏度的提高而提高，精度为 $\pm 0.406nm$ ，故本实验提出具有可行性，最后对实验中的误差进行分析。

第六章 总结与展望。对本论文的主要研究内容进行总结，并且提出了后期有待需要优化和改进的方面。

第2章 白光显微干涉技术

2.1 白光显微干涉技术分析

2.1.1 干涉显微技术

目前三种常见的干涉显微镜技术是迈克尔逊干涉仪，林尼克干涉仪和米洛干涉仪。其中，Michelson 干涉显微镜的参考光路和被测光路是分开的光路，其光路图如图 2.1 (a) 所示。光束从显微镜物镜射出后，由分束器分成两路光，分别到达参考镜和被测表面。反射后，光束再次穿过分束器和显微镜物镜相遇并发生干涉。因为分束器位于显微镜和被测表面之间，所以显微镜的放大倍率不应太大，通常为 1 倍，2.5 倍或 5 倍。

Linnik 的干涉结构如图 2.1 (b) 所示。在迈克尔干涉结构上，添加了两个附加的显微镜物镜，并且两个显微镜物镜的参数要求必须匹配。光线穿过棱镜，穿过显微镜镜头，到达检测表面并返回。显微镜照射光后，它到达参考镜并返回，这两个光合并形成干涉。但是，这种干涉结构需要两个具有相同性能的物镜。测量时，两个光学臂之间的距离严格等光程，抗环境干扰能力不足，结构相对复杂。

Mirau 干涉结构得到了广泛的应用，其结构原理如图 2.1 (c) 所示。通过显微镜物镜后，光线穿过参考板，并在分束棱镜上照射成两束。一路光透射在被测表面上反射，另一路反射在参考板上的反射涂层上。两路光最终会聚形成干涉。

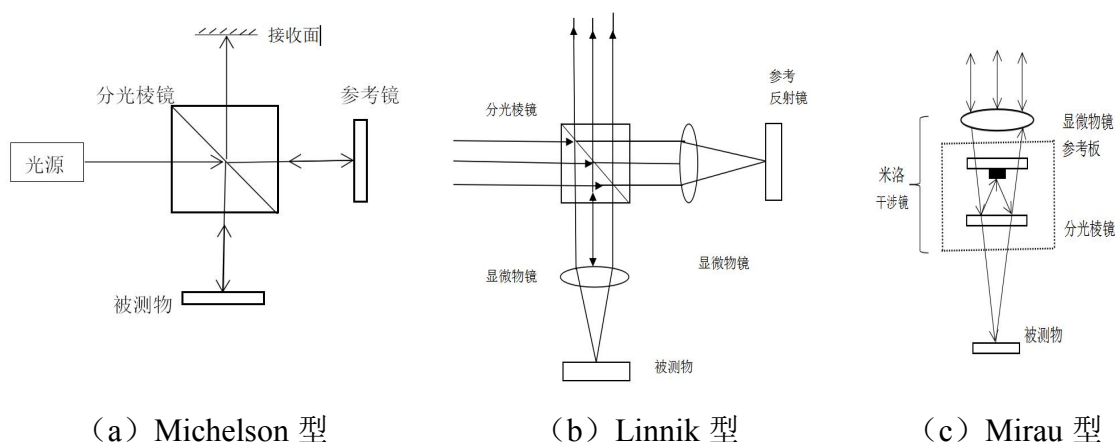


图 2.1 三种常见的干涉显微镜结构

2.1.2 白光干涉技术

依据光学干涉原理，当两路光波满足干涉条件时，便会产生干涉现象。下图 2.2 为单色光发生干涉时光强与光程差的变化曲线。

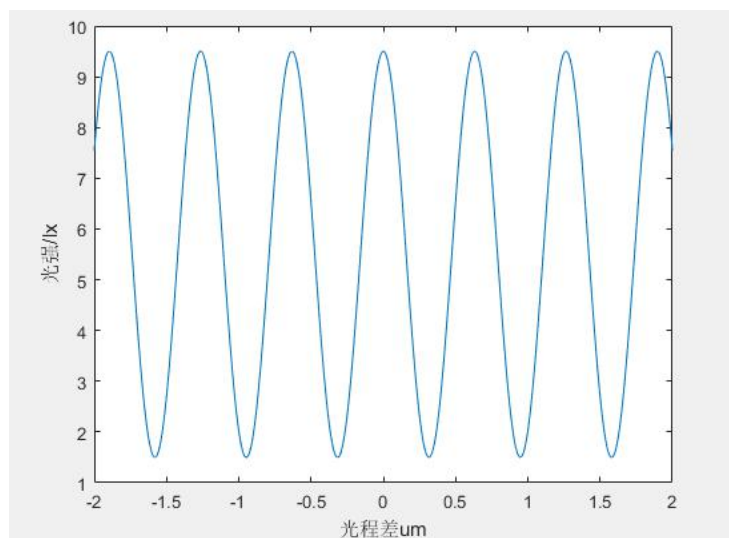
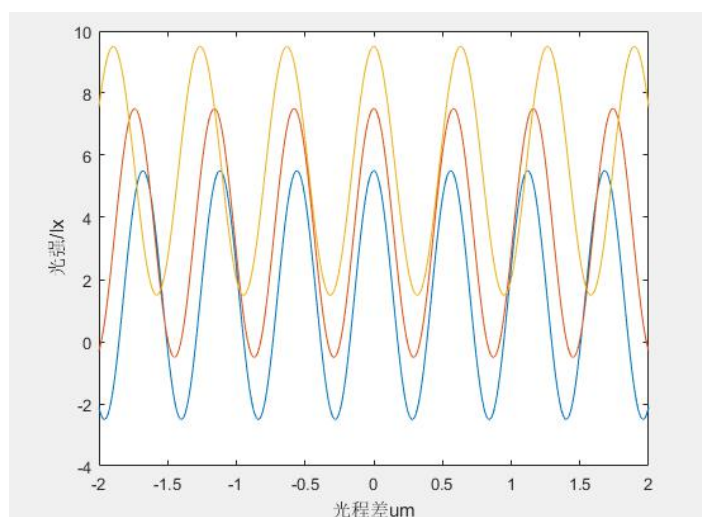
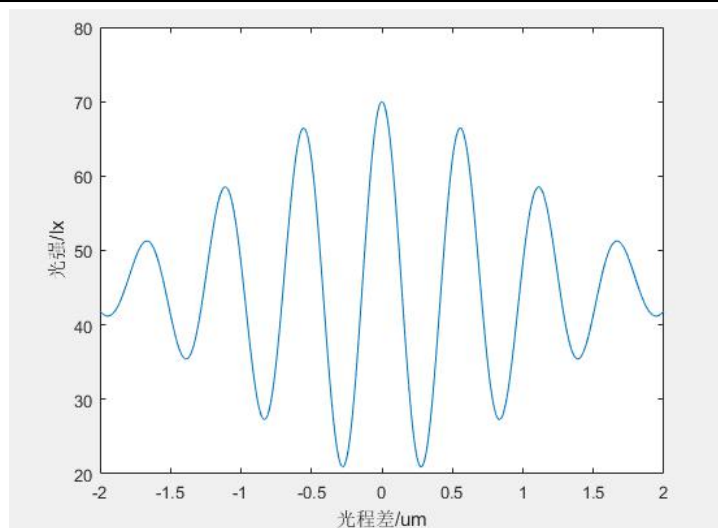


图 2.2 单色光干涉光强

白光源包含整个可见光谱的光谱成分。从红光到紫光，光谱宽度非常大，相干长度非常短，约为几微米。仅当光程差非常小时，两路白光信号才能产生干涉，白光光谱中各光谱线的双光束干涉的零阶条纹完全叠加，形成具有最大白光干涉对比的白色零级条纹，在此处可以视为最佳干涉位置^[35]。



(a) 不同波长的单色光干涉条纹



(b) 各种波长的单色光干涉光强的叠加

图 2.3 白光干涉的典型特性

随着光程差的改变，每种波长对应的干涉条纹相互错开，使得干涉条纹亮度下降。当光程差改变到一定程度，干涉条纹逐渐消失^[36]。

可以看出，白光干涉和单色光干涉有所差别。当被测物体不变时，改变两个相干光之一的光路以实现相移，当光程变化的范围足够大时，被测对象的照明范围内的任何点都对应于像平面上的干涉图像，与零级干涉条纹相对应的光强度出现在所有点上。基于上述原理，可以借鉴白光干涉的零阶干涉条纹特性，实现对等光路位置的搜索和定位，从而进行精确的测量^[37]。

和单色激光光源比较，白光源拥有自己特有的优点^[38]。一般情况下，白光源的谱范围为 $0.3\text{-}3\mu\text{m}$ ，相干长度为 $1\text{-}3\mu\text{m}$ 。仅当两个光束之间的光程差非常小时，才能看到干涉现象，而且干涉光强度在零光程差位置达到极值。零级条纹的这一特点便于识别和定位，可以高效消除相位模糊误差，而且克服了单色光的测量高度差小于 $\lambda/4$ 的台阶的不连续表面（如台阶和凹槽）的限制。

2.1.3 相移干涉显微技术

相移干涉显微技术是相移干涉技术和干涉显微镜的融合。向干涉显微镜添加移相器，使干涉光路中的被测光和参考光之间的相位差发生变化。干涉光的强度对应于相位差而变化。计算该值从而求得被测表面上的相位值。

由于实现相移的办法各有不同，相移干涉法一般有以下两种方法：步进相移干涉法和线性持续相移干涉法。在逐步相移方法中，驱动器驱动参考镜或被测表面运动来更改确定的相位差。需要准确地移动它，在相变逐步稳定之后，可以收

集干涉相干图的光强度值。线性连续相移干涉术是将在相移过程中直接收集的光强度值替换为光强度积分的平均值，从而能够抑制因光强度随时间变化而产生的噪声。

本文采取 PZT 陶瓷，PZT 陶瓷是一种可以将电能转换成位移的功能性材料^[39]，被普遍应用于表面形貌测量系统^[40]。但是由于 PZT 是属于机械运动，会受惯性影响，且其生产材料和工艺比较复杂，影响电压与输出位移的关系，影响精确定位^[41]。

2.2 白光干涉等光程差位置的判断

白光干涉的测量精度主要取决于测量光程差的影响，利用定位零光程差位置进行精密测量。高性能白光干涉测量技术的发展对零光程位置的确定提出了更高的要求，要进一步提高测量精度，必须更准确的确定零光程差位置。

常用的白光干涉形状恢复算法为^[42, 43]：极值法，重心法，相移算法，空间频域算法，包络曲线拟合方法等。

(1) 极值法

根据白光干涉的特点，已知像素点的光强度值提取零光程差的位置，并且对应的光强度值最大。根据该特性，获得光强度值的序列的光强值 $I(x, y)_i$ ，并且找到最大光强度值 $I(x, y)_{i_{\max}}$ 。相应的高度值是像素的相对高度，该方法称为极值方法。

(2) 重心法

重心法是将干扰信号光强度的最高点用作相位差为零的点，但信号中的噪声会对测量结果的正确性产生影响。理想干扰信号和实际干扰信号是不同的，需要对信号进行一些处理。重心法是再次找到干扰信号的重心，并将数据处理后的重心用作相位差为零的点^[44-46]。

$$z_0 = \frac{\sum S_v(z) * z}{\sum S_v(z)} \quad (2.1)$$

在白光干涉中，不是全部的采样点都有效，在用重心法时，需要选合适点来估算重心。

(3) 移相算法

移相算法是它通过等距移动参考镜来收集相应的干扰信号，并将不同相位的干扰信号的强度值转换为相移公式，以获得相关的物理量并计算出零相位差信息^[47-54]。对准单色光来说，相移算法的精度可以到达 $\lambda/100$ 的精度^[55]。

1996 年, Larkin 提出白光移相算法, 相移值为 $\pi/2$, 干涉条纹的调制度为:

$$M = [4(I_2 - I_4)^2 + (2I_3 - I_1 - I_5)]^{1/2} / 4 \quad (2.2)$$

物体面的高度值为:

$$h = N * \frac{\lambda}{8} + \phi * \frac{\lambda}{4\pi} \quad (2.3)$$

(4)空间频域算法

1995 年, De Groot 和 Deck 提出在空间频域找取白光干涉信号的相位, 来确定零光程差的位置。首先是进行傅立叶变换, 在得到的频域的一阶旁瓣处, 和不同波数 k 相对应的振幅 M 代表白光源中光波的光谱强度, 并提取峰值振幅 M 峰值处的波数相对应的相位值, 如波数 k_1, k_2, k_3 对应的相位值为 ϕ_1, ϕ_2, ϕ_3 , 进行直线拟合, 波数和相位关系为:^[60]

$$\phi = kz \quad (2.4)$$

得到, 拟合之后的斜率, 求得零光程差位置是:

$$z_0 = \frac{\Delta\phi}{\Delta k} \quad (2.5)$$

(5)包络曲线拟合法

包络曲线拟合法^[56]是把干涉信号当作余弦信号, 这种余弦信号振幅受调制影响, 如下式

$$I_s(x) = a(x) \cos[\omega_0 x + \phi(t)] \quad (2.6)$$

包络曲线拟合方法是通过提取包络曲线, 用最小二乘法拟合曲线。拟合之后, 曲线的极点对应横坐标上零光程差的位置^[56]。提取包络线的方法一般有 Fourier 变换方法, Hilbert 变换方法和小波变换^[58, 59]等算法。

(1) Fourier 变换法

式 (2.6) 的 Fourier 变换为

$$X(j\omega) = \frac{1}{2} [A(j\omega + \omega_0) + A(j\omega - \omega_0)] \quad (2.7)$$

Fourier 变换是先对干涉信号进行离散变换, 其次负频去除后再做 Fourier 逆变换。

(2) Hilbert 变换法

下式(2.8)是 Hilbert 变换的频率响应, 信号 Hilbert 变换之后, 它的频率成分做 $\pi/2$ 相移, 幅值不发生变化。其中式(2.6)所示的信号通过 Hilbert 变换后得到如式(2.8)的表达式, 式(2.6)和式(2.9)构造解析函数如式(2.10)所示, 它的模就是包络信号。

$$H[\exp(j\omega)] = \begin{cases} -j(0 \leq \omega < \pi) \\ j(\pi \leq \omega \leq 2\pi) \end{cases} \quad (2.8)$$

$$I(x) = a(x) \sin[\omega_0 x + \phi(x)] \quad (2.9)$$

$$z(x) = I_s(x) + jI(x) \quad (2.10)$$

(3) 小波变换

Morlet 小波是最为常用的基本小波, 记作式(2.12), 也是高斯函数的余弦幅度。Morlet 小波的 Fourier 变换实部 $F_{hr}(\omega)$ 和虚部 $F_{hi}(\omega)$ 满足关系式

$$F_{hr}(\omega) = -j * \text{sgn}(\omega) * F_{hi}(\omega) \quad (2.11)$$

因此, 对于实信号 $f(t) \in L^2(R)$, 关于小波函数 $h_{a,b}(t)$ 如式(2.13)所示, 它的小波变换 $|\text{Wf}(a,b)|$ 为信号的小波包络^[53]。

$$h(x) = \exp(jk_0 x) \exp(-x^2 / 2\sigma) \quad (2.12)$$

$$h_{a,b}(x) = \frac{1}{\sqrt{|a|}} h\left[\frac{x-b}{a}\right], a \in R / \{0\}, b \in R \quad (2.13)$$

2.3 白光干涉灵敏度分析

灵敏度通常表示某单位浓度或单位量待测物质因为某一因素变化导致的响应量的变化程度。灵敏度定义为

$$s = \frac{dy}{dx} \quad (2.14)$$

其中 dx 和 dy 分别代表横坐标和纵坐标的变化量。即灵敏度可以通过斜率体现出来，对比一条曲线，斜率 $k = dy/dx$ ， $dy = k * dx$ ，在相同的 dx 值下， k 越大， dy 越大即灵敏度越大，如下图 2.4 灵敏度分析图。

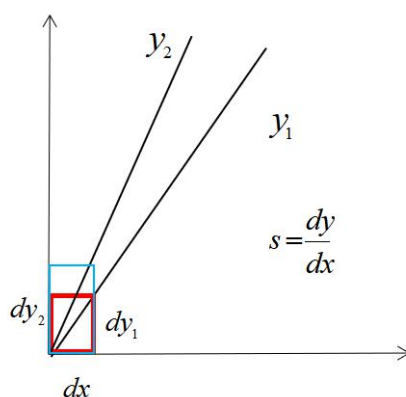


图 2.4 灵敏度分析图

再图 2.4 中，选取某一固定值 dx ， y_1 和 y_2 分别对应的纵坐标变化量为 dy_1 、 dy_2 ，求得的灵敏度分别为 s_1 、 s_2 ，大小关系如公式 (2.15)。

$$s_2 = \frac{dy_2}{dx} > s_1 = \frac{dy_1}{dx} \quad (2.15)$$

在现有的白光干涉中，零光程差位置的干涉强度一般位于最大值或者最小值，在零光程差的位置斜率最小，随着光程差的不断变化，各种波长的光重叠形成白光干涉对比度最大的白色零级条纹，通常通过零光程差位置测量物体表面的高度。零光程差位置的干涉光强最大，此时的斜率最小，当光程差变化时，干涉光强变化量太小，即在零光程差位置的灵敏度较低。

为了解决以上的难题，本论文在迈克尔逊干涉仪光路的基础上，结合白光零差干涉和激光二次干涉，设计一种新型的白光零差干涉干涉系统。可以实现在光程差为零时斜率达到最大，以此来提高在零光程差位置的灵敏度。

2.4 本章小结

本章主要围绕白光干涉显微技术展开分析，首先从干涉显微技术、白光干涉技术和相移干涉显微技术三个方面进行分析，接着是现有白光干涉等光程差位置的判断，零差位置的准确判断能够提高干涉仪的测量精度，最后是进行灵敏度的分析，主要是针对现有白光干涉的零光程差位置的灵敏度较低，提出新型的白光零差干涉系统。可以实现在光程差为零时斜率达到最大，以此来提高测量的灵敏度。

第 3 章 高灵敏干涉测量原理

3.1 高灵敏干涉测量系统设计

测量原理图如下图 3.1 所示, 由于白光属于发散光, 首先通过消色差透镜 1 汇聚白光, 随后经由 2 和 3 组成的准直镜, 平行光经过第二分光镜 6 后分为两束光, 分别经过参考 7 和被测物 8, 均被反射回第二分光镜 6, 形成一级干涉; 设 l_1 和 l_2 分别表示第二分光镜到反射镜和被测物的路程的两倍, 调整 l_1 和 l_2 的距离, 产生零级干涉条纹, 使条纹具有较好的对比度。通过分束镜 14 将白光干涉信号引入第三探测器 15 检测白光信号。

激光光源 19 发出激光信号, 经过反射镜 4 和分束镜 18 之后与白光光源发出的光共路, 到达第二分光镜 6 产生一次干涉。一次干涉之后的两路干涉信号分别经过第一分光镜 5 和反射镜 10 到达第三分光镜 11 产生二次干涉, 一路干涉信号由第一光电探测器 12 检测, 另一路由第二光电探测器 13 检测, 最后做减法处理。

进行测量时通过控制 PZT 运动使光路产生光程差, 进而干涉条纹发生变化, 通过第一光电探测器 11、第二光电探测器 12 检测激光信号, 对检测信号进行差分处理, 第三光电探测器 14 检测白光零差干涉信号, 除法之后与激光二次干涉之后的光强差进行灵敏度对比分析。

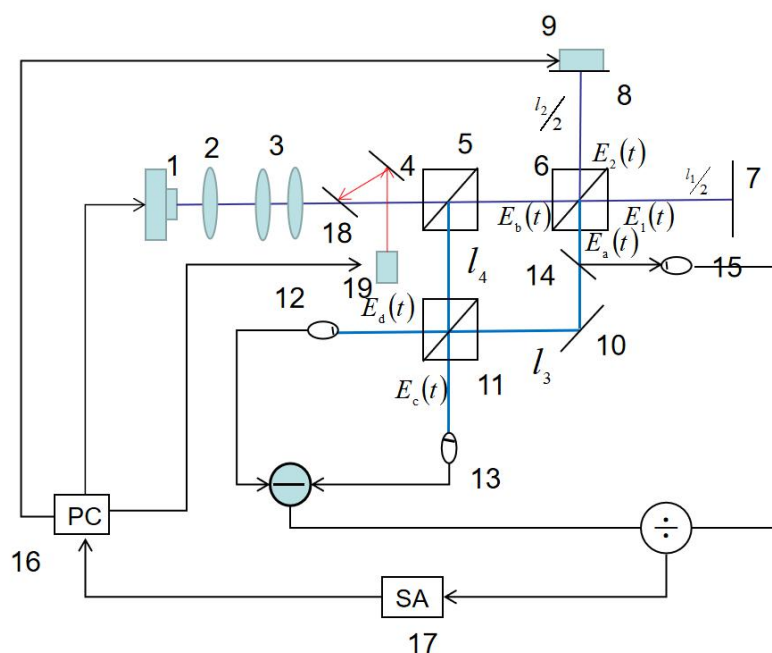


图 3.1 高灵敏白光干涉仪实验测量原理图

白光光源 1、消色差透镜 2、准直模块 3、反射镜 4、第一分光镜 5、第二分光镜 6、参考镜 7、被测物 8、PZT9、反射镜 10、第三分光镜 11、第一光电探测器 12、第二光电探测器 13、分束镜 14、第三光电探测器 15、电脑 16、频谱分析仪 17、分束镜 18、激光光源 19

3.2 白光干涉信号理论分析

3.2.1 白光干涉信号

当干涉仪采用单色光时，其干涉条纹为：

$$I(x) = I_0[1 + \cos(2\pi x/\lambda)] \quad (3.1)$$

光强度的交变成分为

$$I_{ac}(x) = \cos(2\pi x/\lambda) \quad (3.2)$$

其中， λ 为单色光波长， x 是信号光与参考光的光程差。

高斯型光谱的白光光源，仿真白光实验采用平均波长 $\lambda_0 = 560\text{nm}$ ，相干长度 $L=1000\text{nm}$ ，平均光强为 $100I_x$ ，对比度为 0.25。根据以上参数，仿真白光干涉信号为：

$$I_{ac}(x) = I_0 \left\{ 1 + 0.25 \exp \left[-\frac{\pi^2}{2} \left(\frac{x}{L} \right)^2 \right] \cos \left(\frac{2\pi x}{\lambda} \right) \right\} \quad (3.3)$$

公式中， L 为相干长度，相干长度满足 $L = \lambda^2 / \Delta\lambda$ ， $\Delta\lambda$ 为光谱半峰值宽度。 I_0 代表背景光强， x 表示光程差。

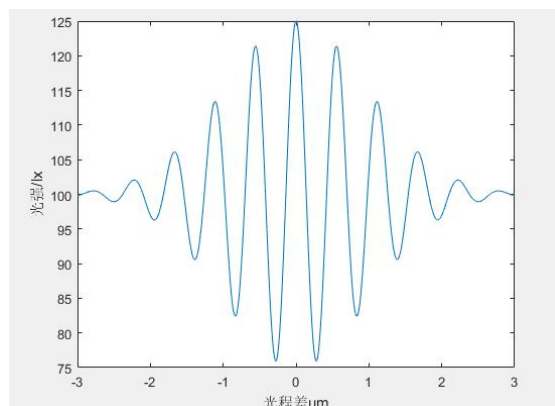
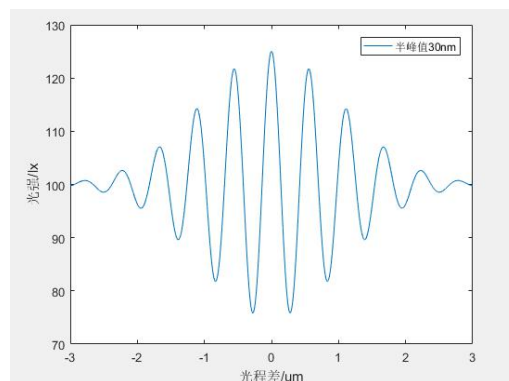
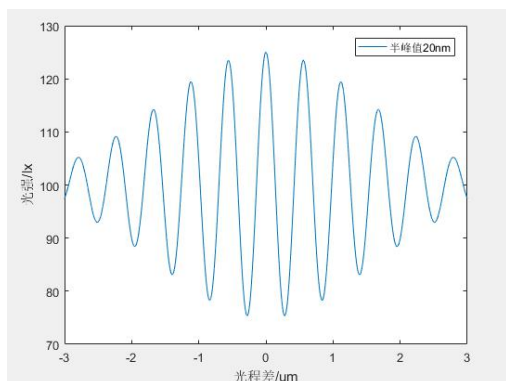


图 3.2 白光干涉条纹仿真

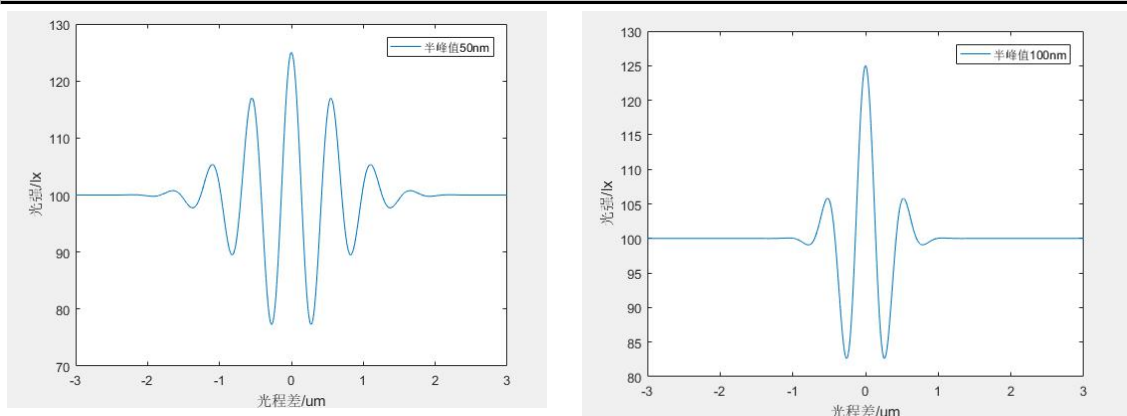
通过仿真干涉条纹可以发现白光干涉条纹在不同光程差位置的干涉条纹光强对比度不同，在进行表面测量时，驱动显微干涉物镜运动，光路的光程差会发生改变，当某一位置的干涉光强到最大值位置，则驱动位移就表示着被测表面上这点的高度信息^[55]。

3.2.2 相干长度对白光干涉条纹的影响

探究相干长度对白光条纹的影响，由 $L = \lambda^2 / \Delta\lambda$ 得知相干长度主要和中心波长与半峰值带宽相关，白光的中心波长为 560nm，图 3.3 (a-d) 分别为半峰值带宽选择 20nm，30nm，50nm，100nm 的干涉仿真信号，随着半峰值带宽慢慢变大，光源的相干长度对应减小，白光的条纹对比度逐渐加强。



(a) 半峰值带宽 20nm 的白光干涉信号 (b) 半峰值带宽 30nm 的白光干涉信号



(c) 半峰值带宽 50nm 的白光干涉信号 (d) 半峰值带宽 100nm 白光干涉信号

图 3.3 不同半峰值带宽对应的白光干涉信号

3.2.3 噪声对白光干涉条纹的影响

在进行测量时，因为电路噪声、外界环境等元素对测量系统的影响，白光干涉信号会附加很多噪声，这些噪声基本为白噪声。设噪声与位置的关系为 $\varepsilon(x)$ ，则加入噪声的白光干涉信号可以表示为

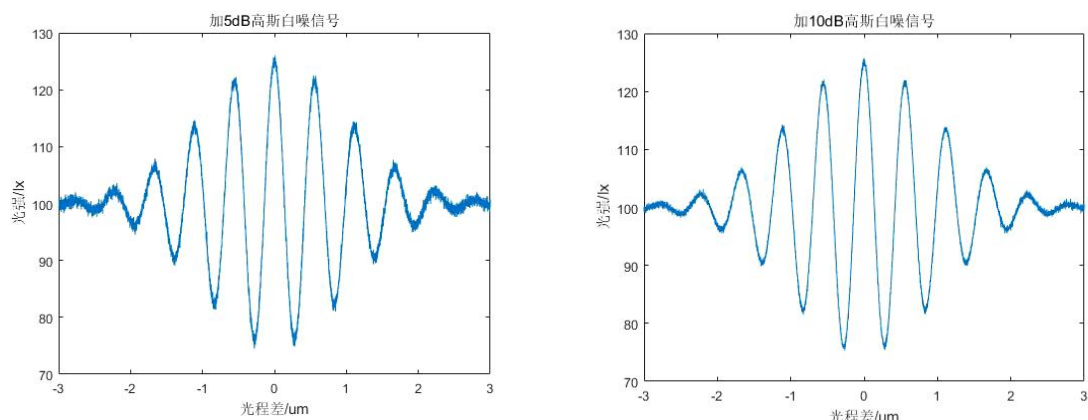
$$I_{ac}(x) = I_0 \left\{ 1 + 0.25 \exp\left[-\frac{\pi^2}{2} \left(\frac{x}{L}\right)^2\right] \cos\left(\frac{2\pi x}{\lambda}\right) \right\} + \varepsilon(x) \quad (3.4)$$

干涉信号的信噪比可以表示为：

$$SNR = 10 \log \left[\frac{\frac{1}{N} \sum_{Z=N}^{Z=N-1} I_{ac}^2(x)}{\frac{1}{N} \sum_{Z=1}^{Z=N-1} \varepsilon^2(x)} \right] \quad (3.5)$$

式中，SNR 表示干涉信号信噪比。

图 3.4(1),3.4(2)分别是 5dB, 10dB 的信噪比的白光干涉信号。结果发现，信号的信噪比越小，即噪声比例越大，实际干涉信号和理想信号的差别越大。



(1) 5dB 噪声影响的白光干涉信号

(2) 10dB 噪声影响的白光干涉信号

图 3.4 不同噪声对白光干涉的影响

3.3 激光干涉信号分析

按照图 3.1 原理图，由光源发出激光单频信号，假设原矢量波为 E_0 ，经过第二分光镜 6 得到透射后的矢量波 E_1 和反射后的矢量波 E_2 ，通过分光棱镜需要引入琼斯矩阵 (3.6)。

$$J = \begin{pmatrix} 1 & i \\ i & 1 \end{pmatrix} \quad (3.6)$$

$$\begin{pmatrix} E_1 \\ E_2 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & i \\ i & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E_0 \\ 0 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} E_0 \\ iE_0 \end{pmatrix} \quad (3.7)$$

其中，式中 i 表示复数的虚部。

E_1 和 E_2 分别经过参考镜和被测物反射后， E_1 经过参考镜反射后第二分光镜反射的波与 E_2 经过被测物反射后第二分光镜透射之后波的叠加记为 E_a ， E_1 经过参考镜反射后第二分光镜透射的波与 E_2 经过被测物反射后第二分光镜反射之后波的叠加记为 E_b ， E_a 和 E_b 求取如下，

$$\begin{pmatrix} E_a \\ E_b \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & i \\ i & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E_2 e^{ikl_2} \\ E_1 e^{ikl_1} \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} E_2 e^{ikl_2} + iE_1 e^{ikl_1} \\ iE_2 e^{ikl_2} + E_1 e^{ikl_1} \end{pmatrix} \quad (3.8)$$

式中 $k = 2\pi/\lambda$ (波矢，表示在 2π 长度范围内所具有的完整波的数目)， λ 表示波长， e 表示数学常数。

两路干涉信号 E_a 和 E_b 矢量波计算得到下式 (3.9)、(3.10)：

$$E_a = \frac{i}{2} E_0 (e^{ikl_2} + e^{ikl_1}) \quad (3.9)$$

$$E_b = \frac{1}{2} E_0 (-e^{ikl_2} + e^{ikl_1}) \quad (3.10)$$

通过分光棱镜之后的光强差计算如下：

$$I_a - I_b = E_a E_a^* - E_b E_b^* = E_0^2 \cos k(l_1 - l_2) \quad (3.11)$$

其中， E_a^* 、 E_b^* 表示 E_a 和 E_b 的共轭复数， I_a 和 I_b 分别是 E_a 和 E_b 的光强，通过计算得知在零光程差时两束干涉信号的光强差值最大，此时的斜率最小为零。

E_a 经过第三分光镜反射和 E_b 通过第三分光镜的透射叠加之后的矢量波记为 E_c ， E_a 经过第三分光镜透射和 E_b 通过第三分光镜反射叠加之后的矢量波记为 E_d ，将二级干涉的两路干涉信号 E_c 和 E_d 通过第一光电探测器 12、第二光电探测器 13 收集信号，将收集的信号输入分析仪 17 进行数据分析。计算机 16 可以进行后续数据处理。

$$\begin{pmatrix} E_c \\ E_d \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & i \\ i & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E_b e^{ikl_4} \\ E_a e^{ikl_3} \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} E_b e^{ikl_4} + iE_a e^{ikl_3} \\ iE_b e^{ikl_4} + E_a e^{ikl_3} \end{pmatrix} \quad (3.12)$$

其中调整光路使 $k(l_3 - l_4) = \pi/2$

将公式 (3.9) 带入公式 (3.10) 可以得到下式

$$E_c = \frac{1}{2\sqrt{2}} E_0 (-e^{ik(l_2+l_4)} + e^{ik(l_1+l_4)} - e^{ik(l_2+l_3)} - e^{ik(l_1+l_3)}) \quad (3.13)$$

$$E_d = \frac{i}{2\sqrt{2}} E_0 (-e^{ik(l_2+l_4)} + e^{ik(l_1+l_4)} + e^{ik(l_2+l_3)} + e^{ik(l_1+l_3)}) \quad (3.14)$$

根据一次干涉的公式推导过程求得两路干涉信号的光强表达式分别如下：

$$I_c = \frac{1}{4} E_0^2 (2 + \cos k(l_1 - l_2 + l_3 - l_4) - \cos k(l_1 - l_2 - l_3 + l_4)) \quad (3.15)$$

$$I_d = \frac{1}{4} E_0^2 (2 - \cos k(l_1 - l_2 + l_3 - l_4) + \cos k(l_1 - l_2 - l_3 + l_4)) \quad (3.16)$$

激光二次干涉（零差探测）之后的光强差可以由下式表达出

$$I_c - I_d = \frac{1}{2} E_0^2 (\cos k(l_1 - l_2 + l_3 - l_4) - \cos k(l_1 - l_2 - l_3 + l_4)) \quad (3.17)$$

最终化简得到

$$I_c - I_d = E_0^2 \sin k(l_1 - l_2) \quad (3.18)$$

通过公式推导可以看出激光的信号在一次干涉之后两路干涉信号光强差值在零位置斜率为零，二次干涉之后光程差为零时，二次干涉之后的两路干涉信号的光强差也为零，此时斜率达到最大，可以起到零差探测的作用。

3.4 白光与激光干涉信号的综合分析

通过白光干涉和激光干涉的理论分析，可以得到初步的效果，本文论主要研究的是激光二次干涉和白光零差干涉的结合，最终将两路探测到的信号做一个除法处理，这里进行理论分析与仿真，首先用激光二次干涉信号处理白光零差干涉信号，在处理的时候需要考虑到将白光的干涉信号在光程差为零的时候调至零位（使白光在零光程差时的条纹最暗，即为暗条纹），如图 3.5 所示，激光信号的均值调至零位，理论上可以得到如下的仿真效果。通过公式之前的激光和白光的仿真信号求得最后的公式如下式（3.19）。

$$A = \frac{25 \sin kx}{25.001 - 25e^{(-10 \frac{\pi^2 x^2}{2L^2})} \cos kx} \quad (3.19)$$

其中分子表示激光二次干涉信号，分母表示白光零差干涉。

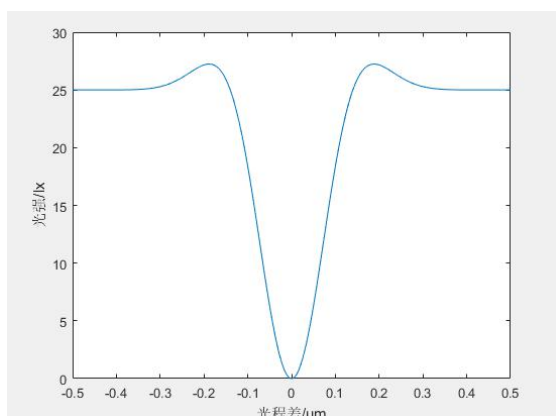


图 3.5 白光信号暗纹处理图

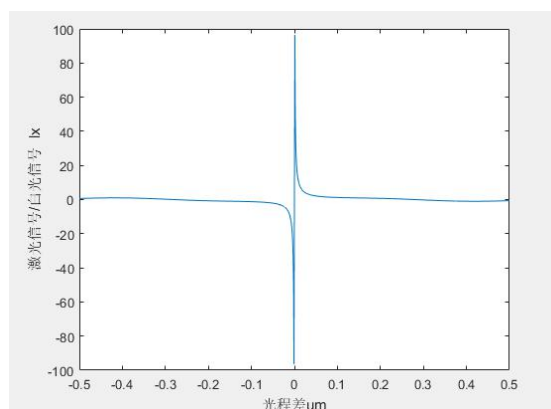


图 3.6 最终仿真效果图

通过仿真结果可以看出，在零光程差时斜率最大，随着光程差不断变化，斜率慢慢减小，与单独的激光二次干涉灵敏度更高，效果更为明显。

得到如上图 3.6 初步的仿真效果，这里对结果进行灵敏度对比分析。本文研究的是在光程差发生变化之后，光强是如何随着变化的。本文就选用灵敏度分析的方法对两种结果进行对比，激光信号的仿真和加载白光零差干涉之后的仿真效果分别如下图 3.7 和图 3.8 所示（其中横坐标代表两束干涉信号之间的光程差，纵坐标代表光强的变化）。

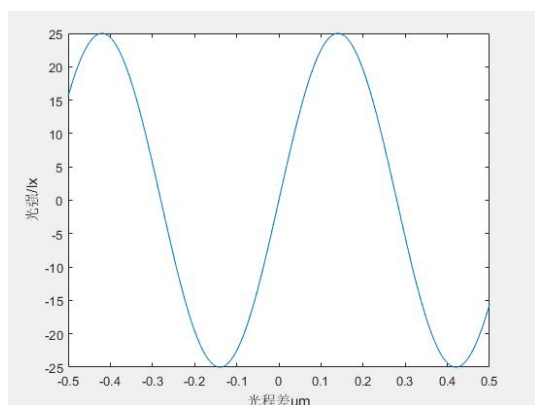


图 3.7 激光二次干涉仿真

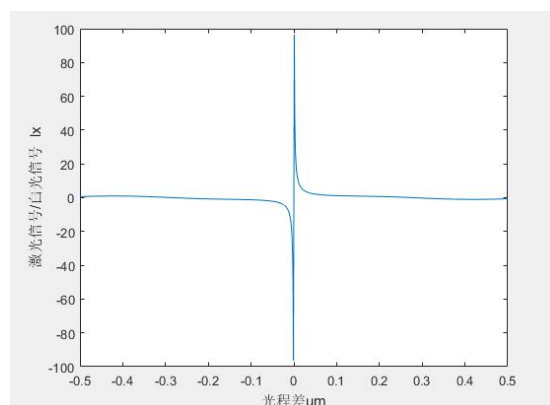


图 3.8 最终效果仿真

单独从仿真效果来看，激光仿真效果虽然能够在零光程差位置有较好的灵敏度，但是并没有加载白光零差干涉的灵敏度更好，这一点从零光程差时刻的斜率就可以发现。由于是两个信号单独仿真，无法准确的比较两个误差信号之间的大小关系，运用 matlab 将两个误差信号的仿真画在一个图中（如下图 3.9）。

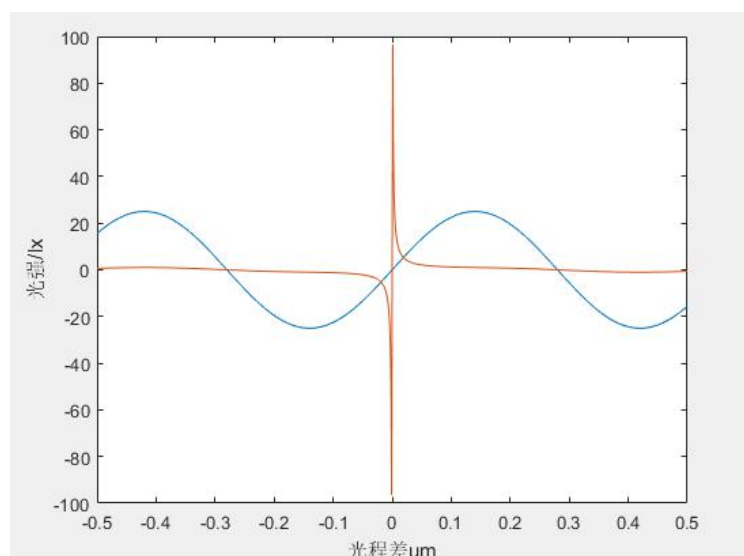


图 3.9 两种仿真效果对比图

上面图 3.9 即为将图 3.7 和图 3.8 的仿真结果同步放在一个图里面，其中蓝色线代表单独激光的误差信号，棕色代表激光除以白光之后的误差信号，通过在一个图中进行对比，能够更明显的看出来此方案能够有更高的灵敏度，在光程差为零时斜率明显比单独激光误差信号更高，效果更为明显（即在零光程差位置附近，光程差每变化同一变化量，橙线的光强值变化更为明显），通过误差信号得到的精度也会随着增加。

3.5 本章小结

高灵敏干涉测量系统，首先介绍设计高灵敏度干涉测量系统，说明本文的主要研究思路，其次对白光干涉信号和激光干涉信号进行分析，最后通过理论分析公式用 matlab 软件分别对干涉信号进行仿真，最后通过对仿真信号进行灵敏度对比分析，得到在零光程差位置的灵敏度明显提高。

第4章 高灵敏干涉系统设计

4.1 器件的选择

4.1.1. 光源的选择

在低相干光源中，LED 和卤素灯是目前最常用的 LED，它们是发光二极管，能够将电能转换为光能^[56]。它不仅具有体积小，发光能量高，方向性好等优点，而且可以像激光一样用于脉冲模式。首先，由于其低功率和弱发光强度，LED 在显微干涉法中使用不多。后来，随着 LED 发光功率一天一天地增加，其光强度足以满足微观干扰检测的照明要求。根据发光颜色的不同，LED 可以分为白光，红光，黄光 LED 等几类，它们都用于微观干涉检测系统^[63-65]。

本文使用的白光光源是由大恒生产的白光 LED(型号:GCI-060411)，驱动简单、安装快捷和光强可调。波长范围是 440nm-670nm，其光谱曲线如下图 4.1 所示：

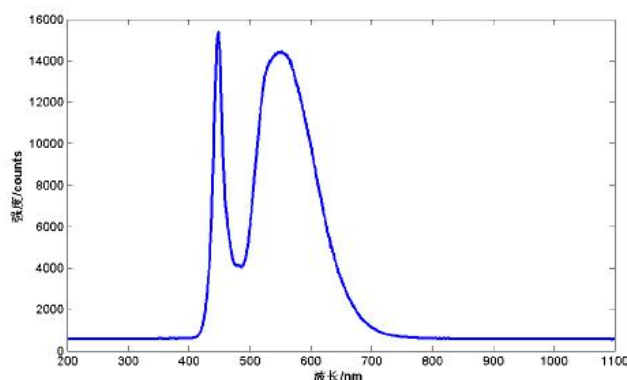


图 4.1 GCI-060411 型 LED 的光谱曲线图

4.1.2 介质镜的选择

高反介质镜，在本文的实验中用到的介质镜是在 Thorlabs 公司购买的，具体参数参见表 4.1。

表 4.1 高反介质镜主要性能参数

型号	BB03-E02
直径大小	7mm
波长范围	400 - 750 nm

选择这种有优点在于尺寸小，质量小，在实验的时候产生的误差要小。在 BB 系列中各种宽带反射膜的反射率随非偏振入射光的波长变化的曲线，下图 4.2 为 E02 本文实验用到的这种反射膜的反射率随非偏振入射光波长变化的曲线，入射角 8° 。选择这个入射角是因为以 0° 入射时测量受限制。

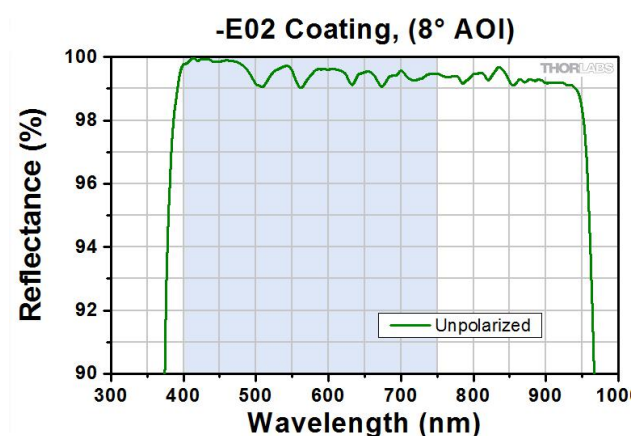


图 4.2 E02 反射膜的反射率随波长变化的曲线

4.1.3 压电陶瓷选择

压电陶瓷是光学实验中使用非常广泛的一种位移控制器，实验中用到的介压电陶瓷为 Thorlabs 公司型号 PK4DMP2，具体的参数相见下表 4.2，图 4.3 为压电陶瓷的实物图。

表 4.2 压电陶瓷主要性能参数

型号	PK4DMP2
驱动电压范围	0-150V
自由行程位移	9.2 μm
压电堆栈尺寸	2.5 x 2.5 x 10.0 mm
外尺寸	2.8 x 4.3 x 10.0 mm



图 4.3 PZT 实物图

Thorlabs 的分立式压电陶瓷堆栈由多个压电陶瓷芯片面对面堆叠构成, 并使用环氧树脂和玻璃珠贴合。组合成为多个芯片之后, 压电陶瓷堆栈可以得到明显大于单件压电陶瓷芯片的自由行程, 同时还能保持亚毫秒级的响应时间和较低的驱动电压范围。压电陶瓷堆栈的两个安装表面贴有陶瓷端帽。一端是平面端帽, 另一端是平面端帽或半球端帽。半球端帽可以使曲面暴露, 与负载连接。

下图 4.4 是关于平底, 离轴负载与压电堆栈接触时, 一个错误的方法(靠近右边, A)和 3 个正确的方法。方法 A 和 B 分别对应错误和正确的方法。正确方法 C 是一个锥形端帽, 诸如 PKFCUP, 作为一个接触面。平面贴附于负载的相配表面, 曲面匹配陶瓷片的半球圆顶上。在正确方法 D 的例子中, 一个挠性调整架作为负载的离轴平坦安装表面和促动器的平坦安装表面之间的连接面。该挠性调整架既确保了负载在促动器表面上均匀分布, 又保证了负载所受应力沿着促动器的位移轴。

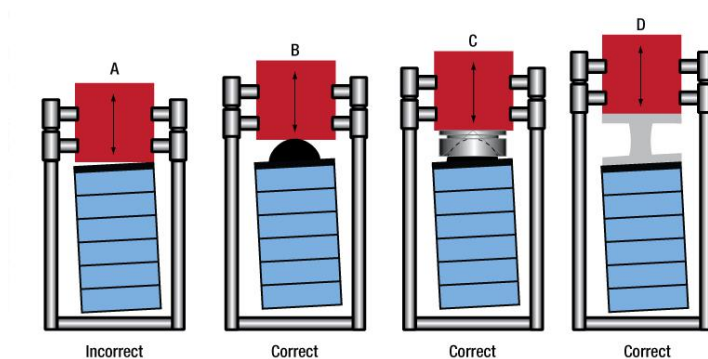


图 4.4 负载安装到 PZT 驱动器的各种连接方法

4.1.4 压电陶瓷镜制作

压电陶瓷镜是整个实验的关键器件，主要由镜架、PZT、介质镜、大钢块、以及 AB 胶水等组成。首先将 AB 胶水 1: 2 的比例挤出至钢块（大小 50*50*10,单位 mm）中心位置，涂抹均匀，PZT 一端紧紧贴在钢块上面，待完全粘贴好（约一天）。随后将 PZT 另外一端粘上小型的介质镜，此时压电陶瓷镜的初步已经完成，钢块和镜架用热熔胶固定，实验的时候通过调整镜架的上下两个旋钮来优化光路，PZT 的两个压线通过 BNC 头接线来连接，最后将镜架固定在钢柱上面，即完成了 PZT 是实物制作，如下图 4.5 所示。

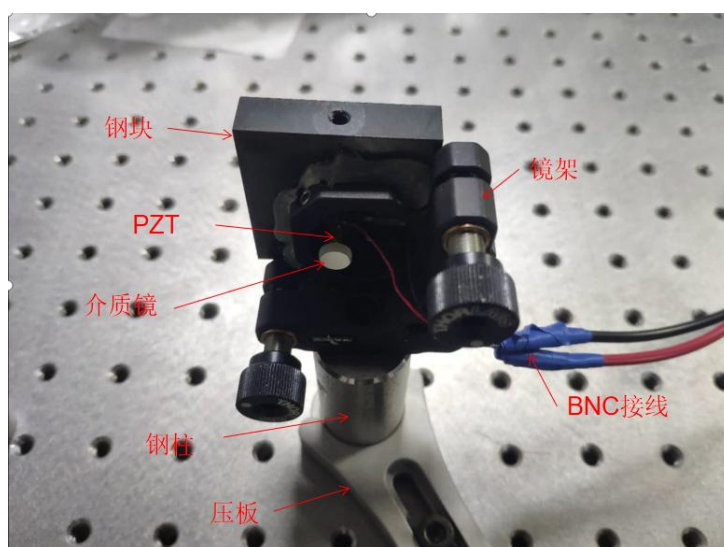


图 4.5 压电陶瓷镜实物

4.1.5 高灵敏探测器的设计

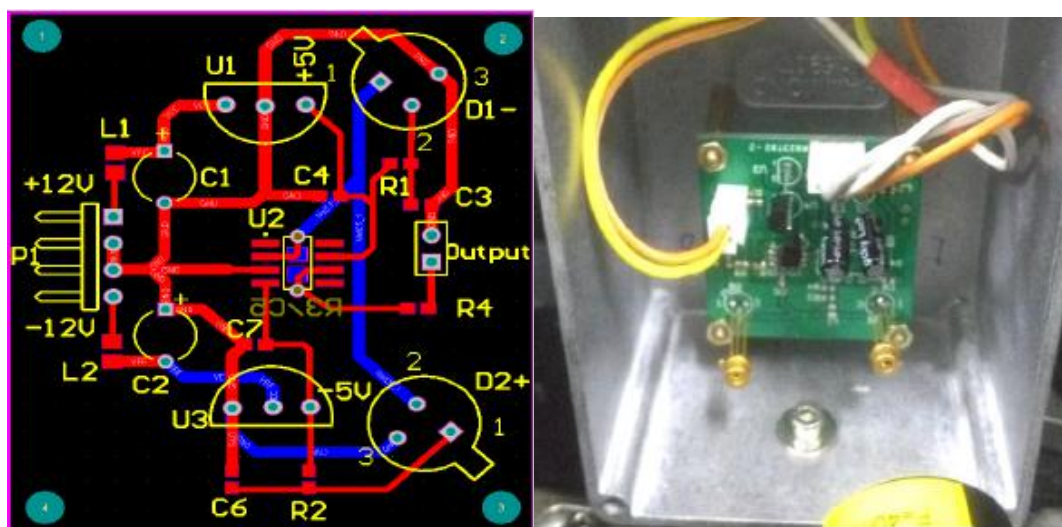
本文设计的光电探测器主要由光电二极管和放大电路两个部分组成。探测器灵敏度是探测器的输入量和输出量之间的转换常数，一般定义为：探测器输出总量与相应输入总量的比值。本文设计的高灵敏探测器主要是依据差分放大电路，对信号进行放大，起到提高灵敏度的目的。下表 4.3 为本文选取的二极管主要性能参数。

表 4.3 二极管主要性能参数

型号	LSSPD-1.2
特点	可靠性高，暗电流小

波长范围	400 - 1100 nm
响应率	0.27mA/mW
直径	1.2mm

利用电路设计软件 Album Designer 制作的 PCB 板如图 4.6a, 焊接完成后的实物如图 4.6b。根据不同的实验需求, 光电接收器中可以焊接一个光电二极管, 也可以焊接两个光电二极管, 在本实验需要用到两个探测器, 一个检测白光信号, 一个检测激光信号, 检测白光的用单二极管接收器, 检测激光的由于需要检测两路信号所以要用双二极管接收器^[66]。



(a) PCB 图

(b)实物图

图 4.6 双二极管光电接收器

光电接收器主要起差分放大作用, 光电接收器制作完成后, 通过 $\pm 12\text{V}$ 的直流电源进行供电并检测电路板各元件通电正常后就可以进行测试工作。通过 L78L05ABZ 和 MC79L05ACPG 两个稳压模块分别将电压稳压到 $\pm 5\text{V}$, 供电至 opa686 芯片, 两个光电二极管分别采集两路的干涉信号, 将光信号转化为电信号并作差分, 通过放大器, 通过电路分析发现, 放大之后的信号输入至示波器 (因部分原因本文中仅使用差分电路, 并未放大信号)。

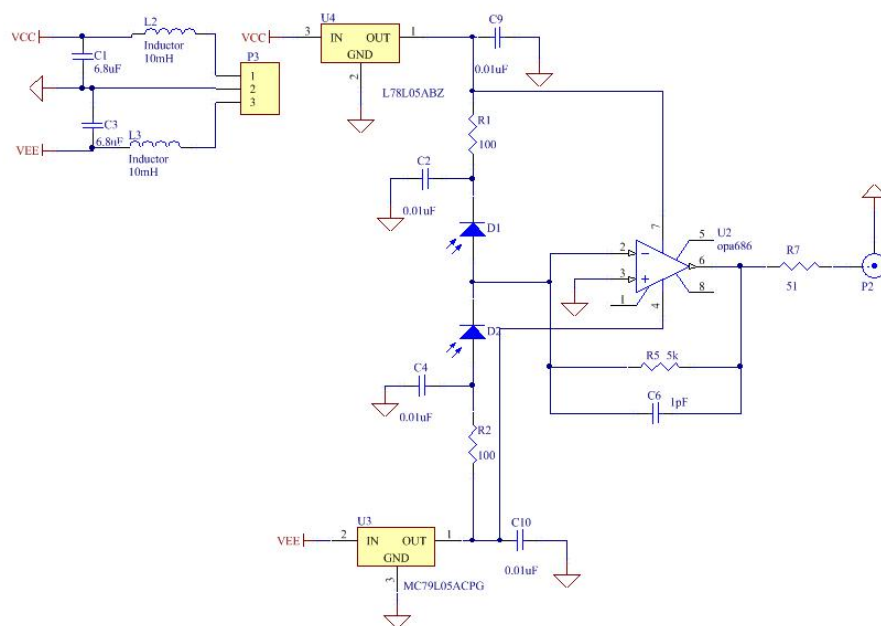


图 4.7 光电接收器原理图

4.2 干涉实验系统的搭建

4.2.1 整体光路搭建

在搭建实验平台时，首先就是固定光源，将光源固定在某一高度，其次要把所有的光学器件的中心位置与光源中心一致。整个实验平台搭建如图 4.8，一共分为五个部分，白光光源模块、准直模块、激光光源模块、一次干涉模块、激光二次干涉模块。

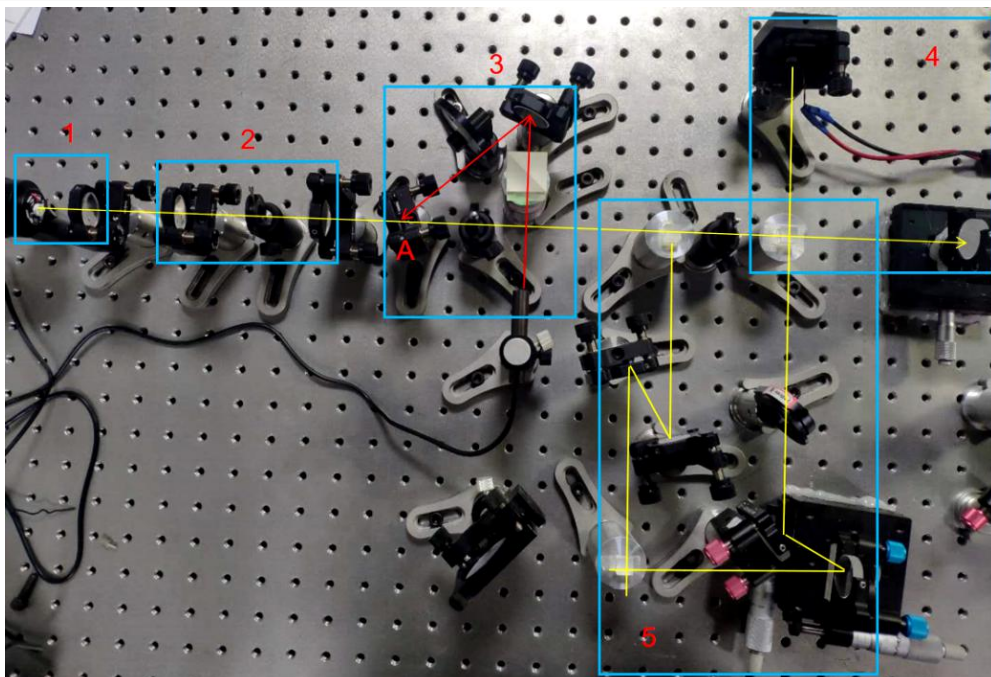


图 4.8 干涉实验光路图

1-白光光源模块，2-准直模块，3-激光光源模块，
4-一次干涉模块，5-激光二次干涉模块

4.2.2 白光准直模块

首先搭建最为简单的迈克尔逊干涉实验平台，是目前光路设计中最常见的，本实验中首先固定白光光源，将所有的光学器件的中心高度调至与光源中心高度一致，由于白光属于复合光，发出的光比较发散，在实验时需要首先将白光调为平行光，需要先用消色差透镜 1 将光源汇聚一下，再次通过透镜 2 将白光汇聚一点放上光阑 1，距离约焦距长度放上透镜 3，微调透镜 3 的距离观察白光光斑大小，不发生变化，即白光光源调至平行光。

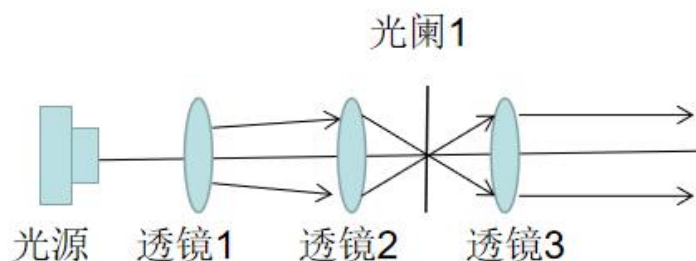


图 4.9 调整平行光光路图

透镜 3 发出的平行光通过第一分光棱镜 5，一路按反射出去，一路投射到第二

分光棱镜 6, 自此光路分为两部分, 分别到达二维平移台 (便于微调产生干涉图样) 和被测物, 按原路返回在第二分光棱镜 6 两路干涉汇聚形成干涉, 最后通过 14 分束镜在外部检测白光干涉信号。

4.2.3 白光激光共路部分

在实验过程中, 由于白光的相干长度很短, 干涉条纹一晃二过, 无法及时的看到, 即使在等光程的时候也是很难发现的, 故首先需要借助激光来代替白光调整光路, 如下图 4.10 所示, 在做实验时, 首先让白光能够顺利通过光阑 1 和光阑 2, 随后打开激光光源, 借助反射镜和分束镜 (其中反射镜对应光阑 1、分束镜对应光阑 2), 通过上下左右旋钮调节, 如果激光能够同时通过挂光阑 1 和光阑 2, 即确认白光激光在 A 点之后处于共路状态。

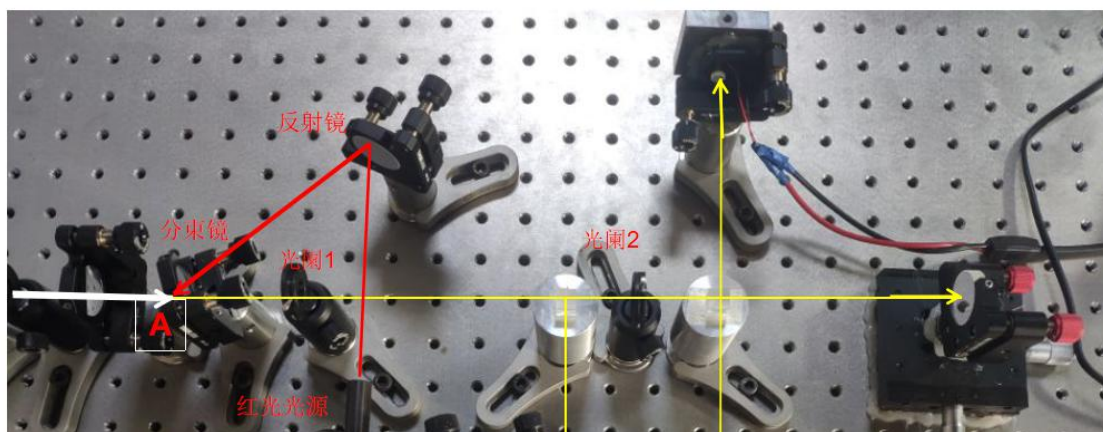


图 4.10 激光白光共路部分

最后, 只打开激光光源, 通过调整二维平移台上的反射镜和小型介质镜到分光棱镜的距离接近相等 (即光程差为零), 调整镜架按钮使激光的干涉条纹只出现一个条纹, 这时光程差接近相等, 随后关闭激光打开白光, 慢慢微调二维平移台, 出现彩色条纹即为接近白光零差干涉条纹, 接着对光路进行优化, 使观察到白光干涉处于暗纹位置, 用单二极管接收器检测白光干涉信号。

4.2.4 激光二次干涉模块

对于激光的二次干涉, 主要是在白光一次干涉基础之上, 外加其他必须的实验器材来搭建二次干涉, 在搭建光路的时候首先将激光和白光共路, 即激光和白光的一次干涉 (迈克尔逊干涉) 实验是在一起的, 如下图 4.11 所示。其中红线代表激光, 白线代表白光, 黄线部分为激光和白光的共路部分。

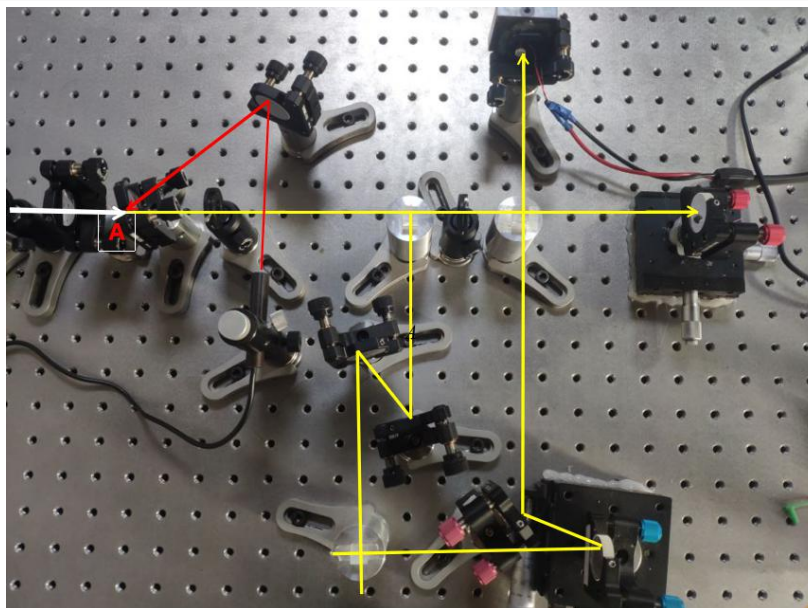


图 4.11 激光二次干涉模块

激光的二次干涉在一级干涉的基础上加上第一分光镜 5、反射镜 10、第三分光镜 11，形成二级干涉（零差探测），斜率达到最大，以此来提高激光测量的灵敏度。通过信号源输入方波信号控制闭环 PZT 驱动，产生位移来影响光程差，从而生成激光二次干涉条纹。

在搭建二次干涉的实验时，二次干涉的两路干涉信号的光程差也应该为零，每个器件之间的距离如下图所示，由于分光棱镜的大小为 $10 \times 10 \times 10$ ，单位为 mm，下图左侧部分会通过一个分光棱镜，故左侧部分长度需要增加 5mm，通过计算得到左侧为 47.2cm，右侧为 47.7cm，除去读数误差我们可以视为两路的光程接近相等。

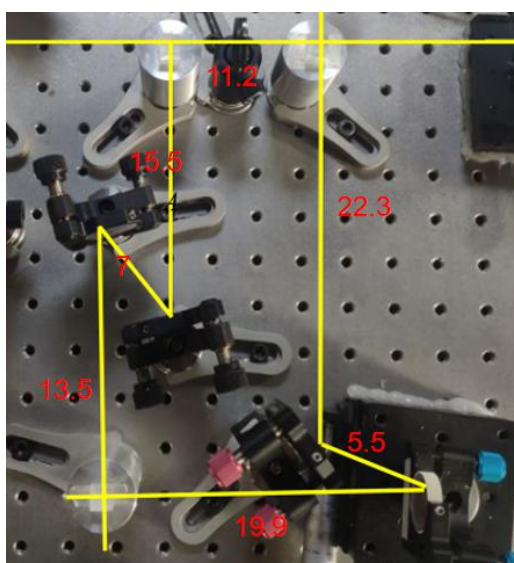


图 4.12 二次干涉光路图

待两边具体大致相等，固定所有的光学器件，通过微调二次干涉的二维平移台，使得 CCD 出现干涉条纹，采集拍照如下图所示，两路干涉信号相位相差约 90° ，采集到的条纹为明暗相间，如果一边是亮条纹，则对应的另外一边应该是暗条纹，反之亦然。

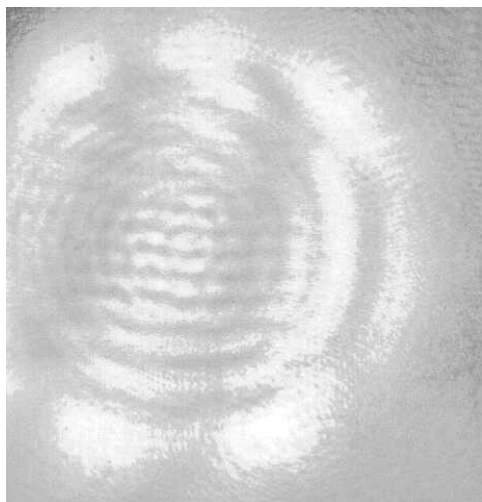


图 4.13 左侧激光二次干涉条纹

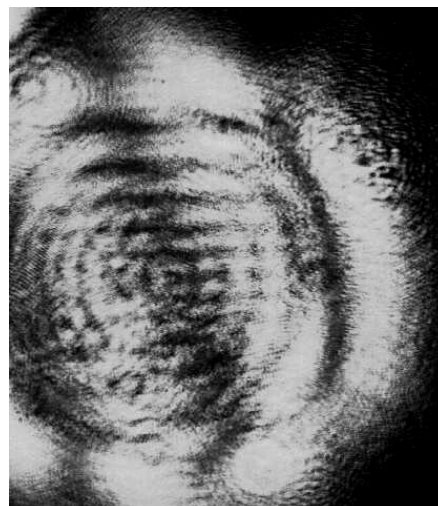


图 4.14 右侧激光二次干涉条纹

4.2.5 探测器采集部分

探测器部分主要分为两个部分，分别为白光干涉采集模块和激光干涉采集模块，白光采集部分采用单二极管接收器，激光部分采用双二极管接收器。

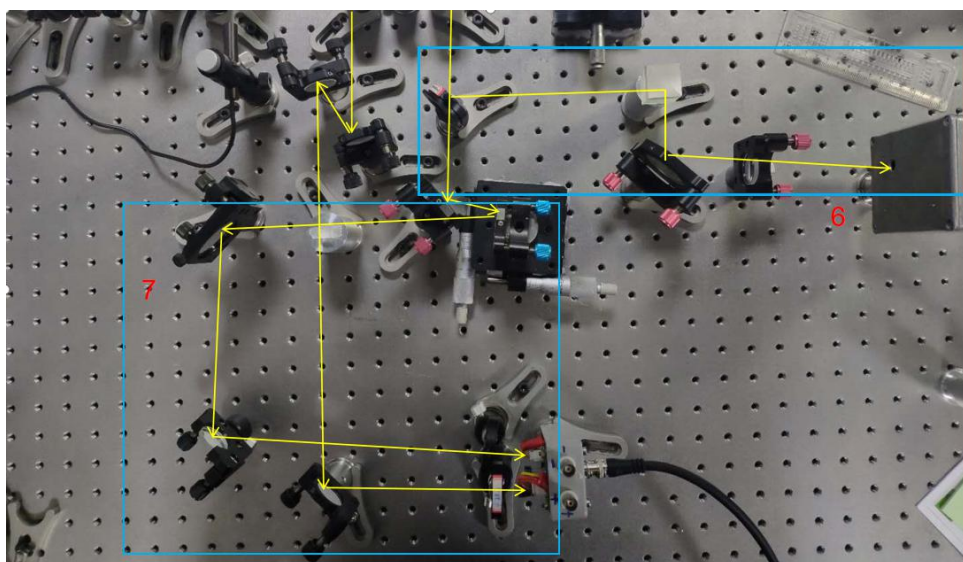


图 4.15 探测器采集部分

6-白光干涉采集模块，7-激光干涉采集模块

4.3 基于 PZT 的驱动特性

通过获取该点的初始相位来计算被测表面某个点的高度，并且初始相位必须具有驱动调制。与其他调制方式相比，一个是成本高，另一个是电路复杂，第三是调制均匀性和范围限制等，目前使用还不成熟。其他调制方法会影响光路和光强度分布。最有效的电流调制方法仍然是 PZT 驱动。PZT 陶瓷的压电系数高，介电和压电损耗低。具有压电效应特性。它是一种功能性材料，可以将电能转换为位移，只需要施加一个弱电压即可驱动它产生机械运动。凭借 PZT 压电陶瓷技术的成熟，高分辨率，快速响应等优点，PZT 作为移相器已广泛用于表面形貌测量干涉系统中。

因为材料制造过程和原理的复杂性，所施加的电场强度和压电陶瓷的应变量之间不是严格线性的，会有磁滞和蠕变的现象。

1. 迟滞特性

当施加的电压改变时，陶瓷里面的极化状况也改变。当陶瓷中极化状态的变化不能随施加电压的变化而变化时，将发生磁滞现象。压电陶瓷的两端之间的电压差从低到高和从高到低变化曲线不能够完全重合。下图 4.16 为该实验选择了 PZT 磁滞特性曲线。

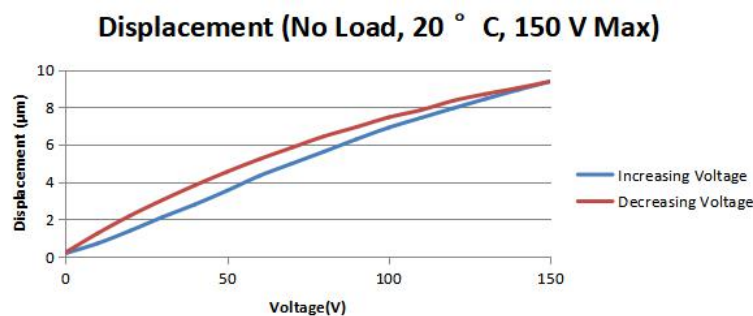


图 4.16 PZT 迟滞特性曲线

2. 蠕变特性

当压电陶瓷两端之间的电压差恒定时，由于压电驱动器内部的电介质在电场的作用下发生极化，当达到一定值时，输出位移将随时间缓慢变化，并且长时间后它将达到稳定值。在该实验中，PZT 驱动器的最大位移选择为 9.2μm。通过实验，获得了蠕变特性曲线，如图 4.17 所示。

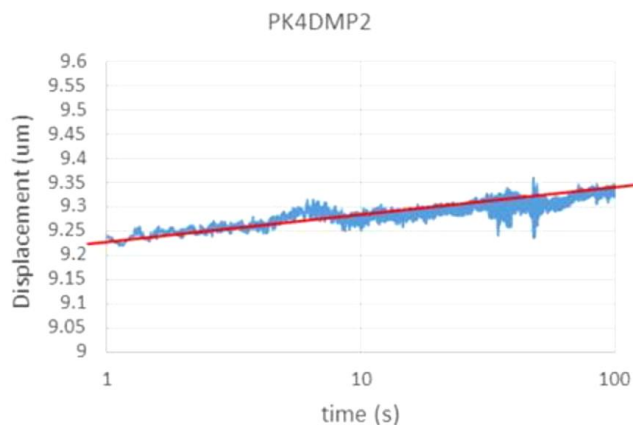


图 4.17 PZT 蠕变特性曲线

3.分辨率

分辨率是指在压电驱动器的步进过程中可以到达的最小步进长度。分辨率是压电执行器精度的决定性因素。从理论上讲，持续电压能够得到连续的分辨率，但在实际检测时，压电致动器的分辨率受到限制，主要是因为材料的性能，仪表的分辨率，电压的分辨率和条件稳定性的制约。

4.外界因素影响

温度的改变和压电陶瓷在运动过程中负载的改变对 PZT 位移的输出产生影响

4.4 干涉信号的数据采集

光路搭建完成，即可开始实验验证。实验采集的期器件连接图如图 4.18 所示，信号源连接示波器和 PZT，PZT 接入光路产生光程差，激光探测器和白光探测器接收干涉信号输入示波器。

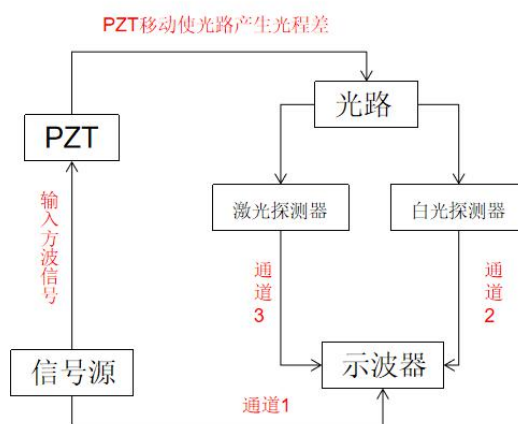


图 4.18 实验采集器件连接图

光路搭建完成，实验采集的期器件连接成功之后，即可开始实验验证。首先通过信号源给 PZT 输入三角波信号，信号为 20Hz ， $\pm 75\text{mv}$ 的三角波信号，如图 4.19 所示。

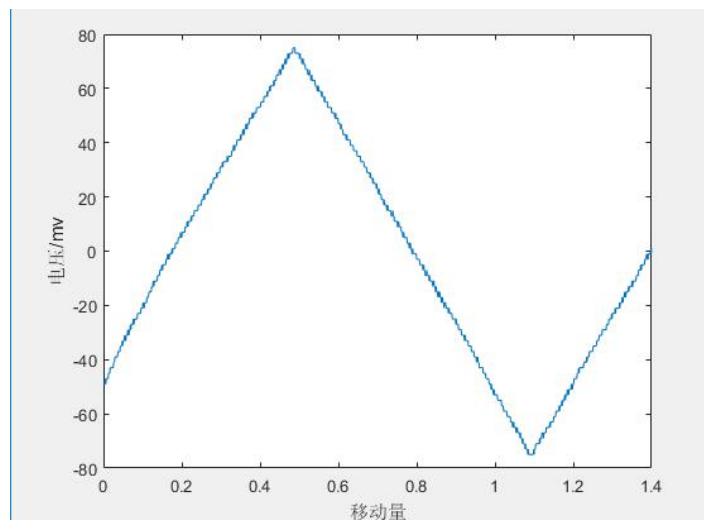


图 4.19 信号源输入的三角波信号

PZT 运动使光路中的光程差发生改变，随之干涉条纹产生明显变化，通过示波器即可观察到变化，分别用白光探测器和激光探测器采集白光零差干涉信号和激光二次干涉信号，用两个探测器将干涉信号转换为电信号，通过示波器输出，示波器采集干涉信号如图 4.20 所示。

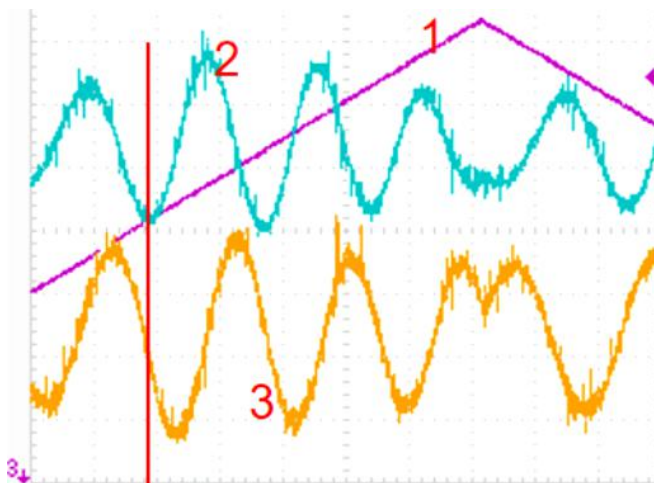


图 4.20 示波器采集图

其中紫线 1 代表信号源的输入的三角波信号，绿线 2 代表白光零差干涉的采集信号，橙线 3 代表激光的二次干涉信号，通过采集的信号可以看出，白光和激光的信号相差约 90° ，白光的暗条纹处对应激光的零位，即通过激光的零位，我们可以准确的锁定白光的暗条纹。图中我们选区其中的某一个白光的暗条纹，用红

线画出其对应激光二次干涉光强差值，大致处于激光的零位，白光干涉条纹如图 4.21 所示。

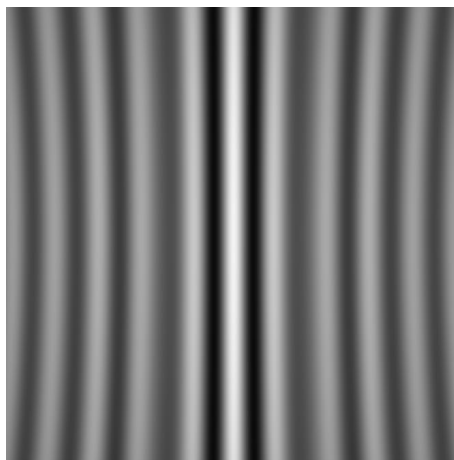


图 4.21 白光零差干涉条纹

上图即为通过实验用 CCD 相机采集到的白光干涉条纹，白光零差干涉的中间零光程差时条纹为白色，随着光程差的不断变化，干涉条纹也在发生着变化，只在零级处，各波长光的干涉亮条纹都重合，在零级条纹最为显著。随着干涉级次的升高干涉的条纹不再十分强烈。

在实验数据采集时，需要使用两个制作的探测器，一路采集白光信号，另外一路采集激光信号，在数据采集时采样频率为 20Hz，压电陶瓷每次移动 1nm，采取 1400 个测样点，对原始数据采集之后通过 Matlab 进行处理之后如下图 4.22、4.23 所示，其中横坐标代表运动位移，纵坐标代表电压值（mv）。

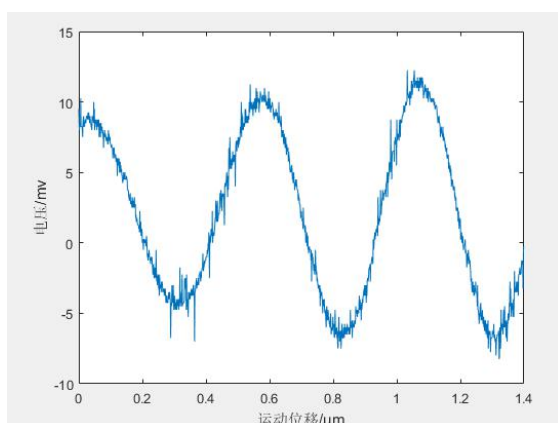
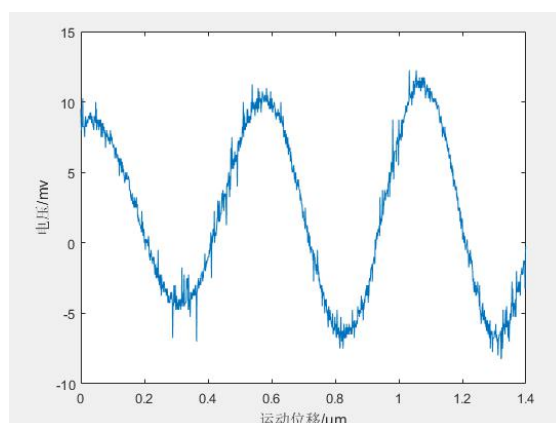


图 4.22 激光干涉信号原始数据



4.23 白光干涉信号原始数据

4.5 本章小结

高灵敏干涉实验研究。本章首先介绍主要元器件的选择，介绍了每个器件的功能的主要内容，其次是光路的搭建和探测器采集部分，主要分别为白光光源模块、准直模块、激光光源模块、一次干涉模块、激光二次干涉模块、激光干涉采集模块和白光干涉采集模块，其中实验的难点为白光的准直模块和白光与激光的共路部分，做出了重要的介绍。最后通过 PZT 驱动产生光程差，探测器采集干涉信号输入示波器，对实验数据进行记录保存。

第5章 数据处理与分析

5.1 数据处理方法

在实际的实验测量中,收集到的信号通常具有各种噪声,这些噪声会在不同程度上影响测量的准确性。目前,白光干扰噪声的处理方法一般有以下几种:均值滤波,傅立叶变换,中值滤波,小波变换等。

均值滤波方法是空间域中最简单的降噪算法和数字信号处理方法。由于均值滤波可指定周围像素的平均值,因此可以很好地滤除高斯噪声,但会对信号的边缘和细节信息产生不利影响,与信号相关的性能特别差。

傅立叶变换需要将信号分解为几个简单的正弦和余弦波形信号的线性叠加,以便能够进一步研究每个分量的频域傅立叶系数的特性。在处理干扰数据时,如果信号的有用信息在频率上与噪声重叠,则不能获得良好的去噪效果。

中值滤波是一种非线性滤波处理方法,通常用于对信号或图像进行降噪处理。中值滤波适合使图像信号平滑,这可以使图像信息更连贯,有效消除噪声并保留图像的边缘信息。但中值滤波的缺点也很明显,这可能会使信号更加模糊。

小波去噪算法是基于基本小波变换的一种改进的去噪方法。小波算法由许多小波基函数组成,信号由小波基函数的阈值去噪。它具有很好的去噪效果,但是有效信号会丢失一些细节。

本文数据的处理采用低通滤波,从字面意思理解就是低频信号可以通过,高频信号会被滤掉,主要用于去除信号的毛刺和干扰,适合用于对本文实验数据的处理。低通滤波器的基本理论公式是:

$$y(t) = K * u(t) + (1 - K) * y(t - 1) \quad (5.1)$$

变换之后得到

$$y(t) = y(t - 1) + K * [u(t) - y(t - 1)] \quad (5.2)$$

其中, $K = dT/T$, K 一般介于 0-1 之间, dT 是运动补偿, T 是时间常数; u 是输入信号; y 是输出信号。

5.2 高灵敏干涉信号的数据处理

5.2.1 高灵敏干涉信号初步处理

在 4.4 章节中已经对干涉数据进行采集, 这里主要对数据进行处理, 首先需要对激光干涉信号采取处理, 将激光信号的均值调至零位, 保证激光信号在零光程差位置处电压值为零; 其次是白光干涉的信号的处理, 使暗条纹位置的电压值为零, 处理的数据如表 5.1 所示。

表 5.1 实验数据处理

运动位移/nm	激光信号 /mv	白光信号 /mv	激光均值处 理 /mv	白光暗纹处 理 /mv	激光处理后 除以白光
1	-48	-157	6.38	43	0.593
2	-49	-153	5.38	47	0.457
3	-49.5	-160	4.88	40	0.488
4	-49	-158	5.38	42	0.512
5	-49.25	-161	5.13	39	0.526
6	-49.25	-160	5.13	40	0.513
7	-47.25	-159	7.13	41	0.695
8	-49.25	-159	5.13	41	0.500
9	-49.25	-159	5.13	41	0.500
10	-49.25	-159	5.13	41	0.500
.....					
1391	-59.75	-166	-5.38	34	-0.632
1392	-59.5	-167	-5.13	33	-0.621
1393	-59	-165	-4.63	35	-0.529
1394	-58.75	-165	-4.38	35	-0.500
1395	-58.75	-165	-4.38	35	-0.500
1396	-59	-165	-4.63	35	-0.529
1397	-58.75	-165	-4.38	35	-0.500
1398	-60.75	-165	-6.38	35	-0.729
1399	-58.25	-166	-3.88	34	-0.456
1400	-231	-164	-13.5	36	-0.375

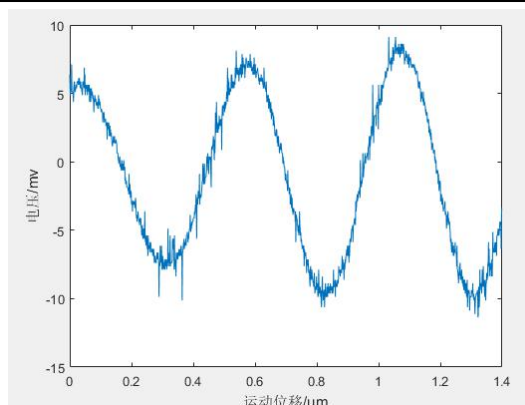


图 5.1 激光干涉信号均值处理

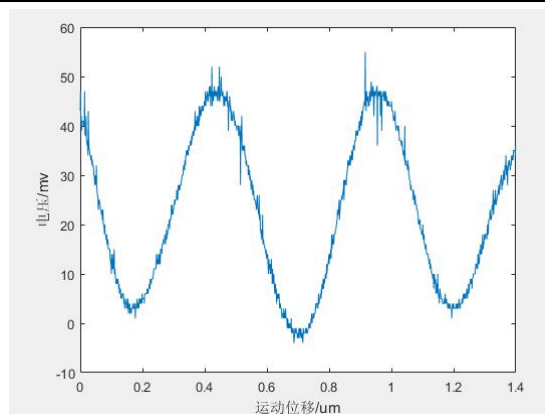


图 5.2 白光干涉信号暗纹处理

从原始数据处理之后的激光信号和白光信号发现，在零光程差位置，激光信号的电压值为零，此时斜率最大；白光干涉信号在零光程差位置的电压值为零，斜率最小。因此还需要做进一步的处理，用激光信号除以白光信号，如下图 5.3 所示，发现在零光程差位置斜率趋向于负无穷，提高了在零光程差位置的灵敏度。

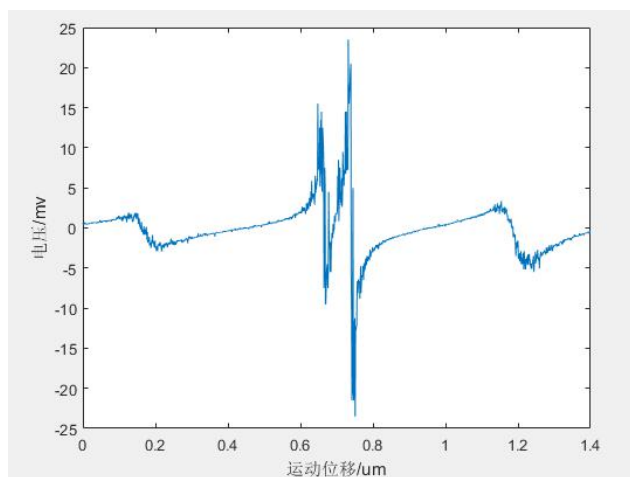


图 5.3 处理激光信号/白光信号

5.2.2 高灵敏干涉信号去毛刺处理

从图 5.1、图 5.2 和图 5.3 发现，实验实际测得的数据会与仿真结果有所差别，主要可能是测量时环境的影响以及探测器采样噪声都不可避免地将高频噪声引入到采集数据中，通过 5.1 章节的描述，这里采用低通滤波对数据进行处理，保证低频信号可以顺利通过，滤掉高频信号，并且低通滤波还可以用于去除信号的毛刺和干扰，处理之后的数据如下图所示。

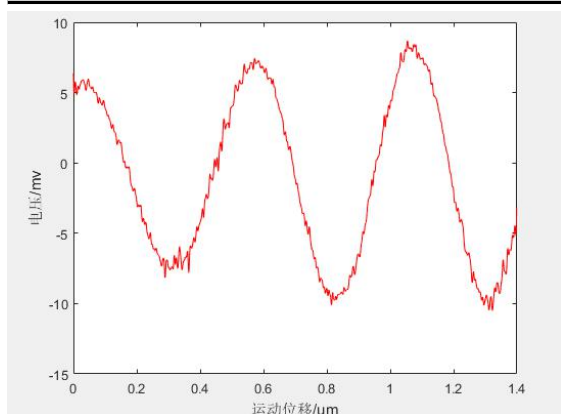


图 5.4 激光二次干涉信号去毛刺处理

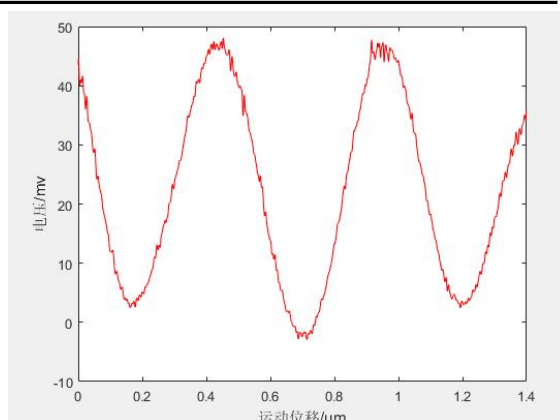
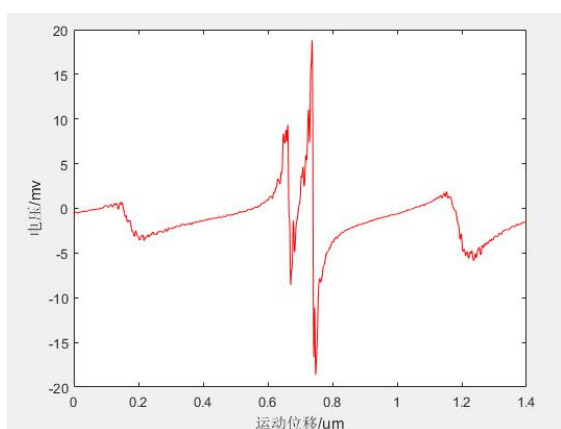
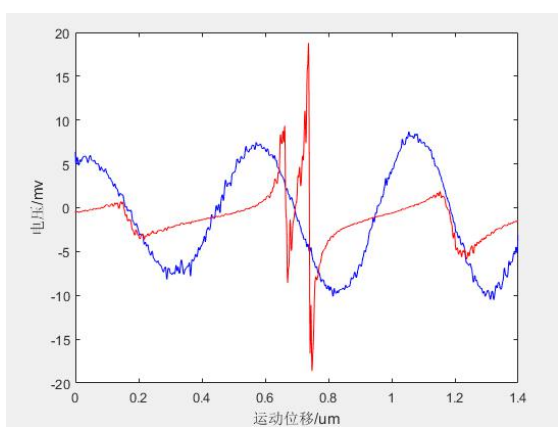


图 5.5 白光干涉信号去毛刺处理图



5.6 激光信号/白光信号去毛刺处理



5.7 去毛刺处理后对比图

5.2.3 高灵敏干涉信号曲线拟合

随后将去毛刺处理之后的数据进行多项式拟合得到激光信号和白光信号的多项式拟合结果如下

激光信号多项式拟合公式(15 阶)

$$y_{\text{激光}} = 2.972e-21 x^{15} + 2.138e-18 x^{14} + 6.289e-16 x^{13} - 1.029e-13 x^{12} + 1.055e-11 x^{11} - 7.188e-10 x^{10} + 3.357e-08 x^9 - 1.096e-06 x^8 + 2.548e-05 x^7 - 0.0004 x^6 + 0.005 x^5 - 0.0388 x^4 + 0.189 x^3 - 1.108 x^2 + 2.352 x + 5.161 \quad (5.3)$$

白光信号多项式拟合公式 (15 阶)

$$y_{\text{白光}} = -2.01e-21 x^{15} + 1.411e-18 x^{14} - 4.183e-16 x^{13} + 7.197e-13 x^{12} - 7.959e-11 x^{11} + 5.923e-10 x^{10} - 3.019e-08 x^9 + 1.052e-06 x^8 - 2.434e-05 x^7 + 0.0003 x^6 - 0.003 x^5 - 0.0028 x^4 + 0.274 x^3 - 1.762 - 2.831.352 x + 42.654 \quad (5.4)$$

曲线拟合的结果如下图 5.8-5.10 所示。

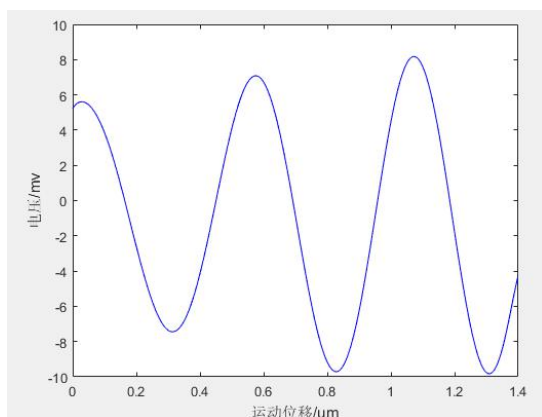


图 5.8 激光二次干涉信号曲线拟合

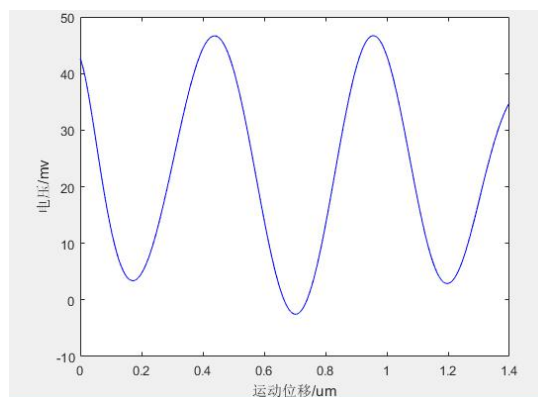


图 5.9 白光干涉信号曲线拟合

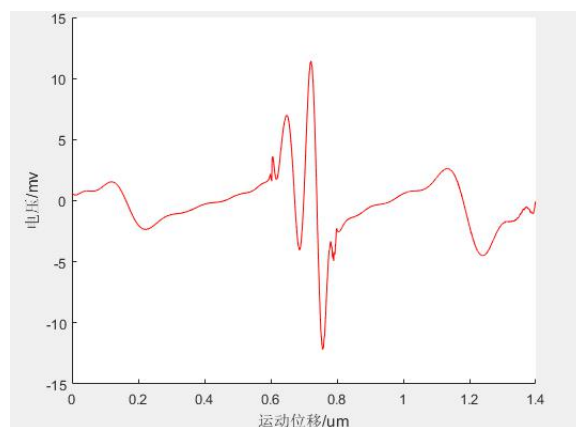
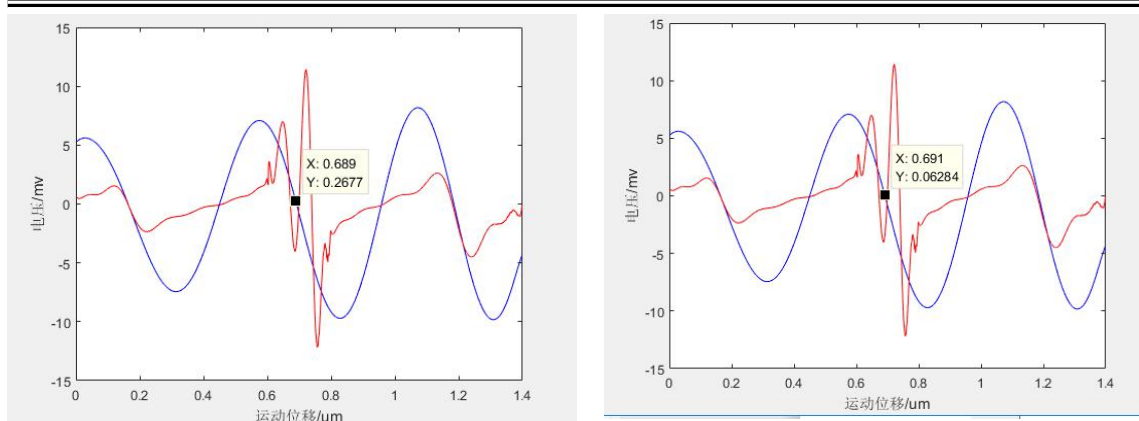


图 5.10 激光信号/白光信号曲线拟合

5.3 灵敏度分析与精度分析

5.3.1 灵敏度分析

通过对实验数据的采集与处理,最后对数据进行灵敏度对比分析,分析图如下图 5.11、图 5.12 所示,在图中蓝线代表单独激光信号,红线代表激光除以白光之后的误差信号,通过激光二次干涉信号和激光信号/白光信号实验数据的对比,不管是从实验的初步数据、去毛刺之后得到的图像,都能够验证出来加载白光零差干涉信号之后,具有更高的灵敏度。激光信号出现在 X(0.69)点附近,白光信号出现在 X(0.74)附近,实验数据处理之后位置上会有些许误差。



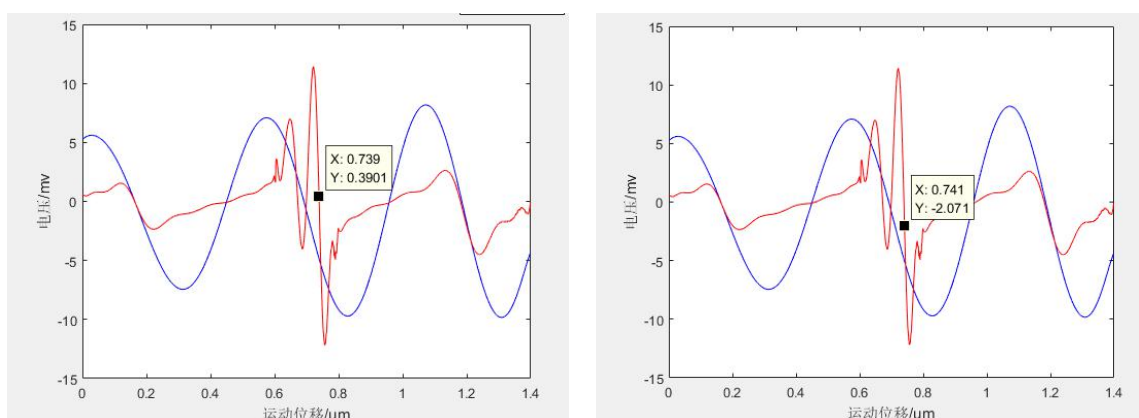
(a) 激光信号取值 X(0.689)

(b) 激光信号取值 X(0.691)

图 5.11 激光信号灵敏度对比

通过对图 5.12 激光信号灵敏度对比分析图，粗略找到斜率最大的地方为 X(0.69)，找取 X(0.69)附近的纵坐标，求得在 X(0.69)左右的斜率如下

$$k_1 = \frac{Y(0.691) - Y(0.689)}{2\text{nm}} = \frac{(0.06284 - 0.2677)\text{mv}}{2\text{nm}} = -0.10243(\text{mv/nm}) \quad (5.5)$$



(a) 白光信号取值 X(0.739)

(b) 白光信号取值 X(0.741)

图 5.12 终处理灵敏度对比

灵敏度最大出现在 X(0.74)左右处，求得的灵敏度为

$$k_2 = \frac{Y(0.741) - Y(0.739)}{2\text{nm}} = \frac{(-2.071 - 0.3901)\text{mv}}{2\text{nm}} = -1.23005(\text{mv/nm}) \quad (5.6)$$

$$\frac{k_2}{k_1} = \frac{-1.23005}{-0.10243} = 12.014 \quad (5.7)$$

求得灵敏度最终提高约 12 倍。用此方法，对实验进行多次重复性实验，实验环境保持不变，实验处理之后的数据如下表 5.2 所示。

表 5.2 多次重复性实验数据分析

实验次数	最终灵敏度	激光灵敏度	灵敏度比值
1	-1.2301	-0.1024	12.00868886
2	-1.2682	-0.1022	12.40900196
3	-1.2988	-0.1098	11.8287796
4	-1.2729	-0.1075	11.84093023
5	-1.2635	-0.1062	11.9029675
6	-1.2489	-0.1105	11.30226244
7	-1.2369	-0.1034	11.9622824
8	-1.2538	-0.1096	11.43978102
均值	-1.2591	-0.1064	11.83683675

经过多次实验数据的分析,求得灵敏度比值的平均值为 11.836,用此方案搭建的实验平台能够提高测量的灵敏度,大约 12 倍,验证了方案的可行性,可以广泛应用于干涉测量领域。

5.3.2 精度分析

在精度分析之前首先进行噪声分析,噪声是影响信号检测与识别性能的一个重要因素,特别是在一些高精度数据的分析中,即使是极微弱的噪声都会极大地影响信号的处理结果,实验测得的噪声信号主要是根据实验采集的原始数据与实验最后的拟合曲线之间的差值获得,通过多次实验最终求得的噪声信号的均值如下图所示,实验求得的噪声的范围为 $\pm 0.5\text{mv}$ 。

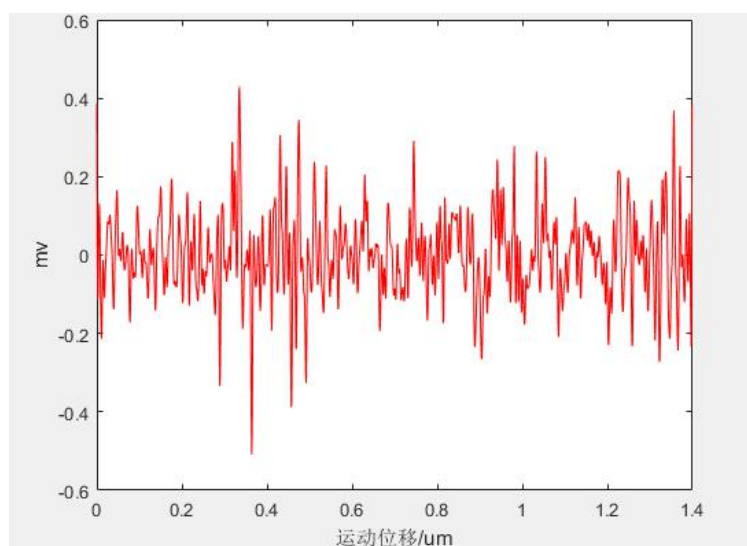


图 5.12 噪声信号

在实验时得到的信号通常有各种噪声,这些噪声会在不同程度上影响测量的准确性。只有当干涉的信号强于噪声信号,才能够通过驱动位移来产生干涉信号,

实验中求得的噪声信号的范围即为最小的位移产生的干涉信号，根据灵敏度定义公式 (2.14)， Δy 为信号的噪声范围， k 为实验求得的灵敏度，求得的 Δx 为实验最后的精度。

$$k = \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{\pm 0.5 \text{mv}}{\Delta x} = k_2 = -1.23005 (\text{mv} / \text{nm}) \quad (5.8)$$

求得：

$$\Delta x = \pm 0.406 \text{nm} \quad (5.9)$$

5.4 误差分析

通过对多种类干涉的高灵敏微位移测量系统进行分析^[67]，总结误差来源主要来自于以下几个方面：

(1) 光源的选取，对于白光光源，因为硬件条件和光路调节经验的限制，实验得到的准直平行光准直度不够好，影响干涉条件，给干涉条纹的调节带来了一定的困难。

(2) 因为二维平移台的固定不够牢固，使得整个测量系统对环境噪音振动等比较敏感，在 PZT 驱动过程中，干涉条纹会出现不稳定现象。

(3) 实验中的分光镜用于将光源出射的光分成参考光束和测量光束，且理论上这两束光要求互相垂直成 90 度，在实际实验操作中，因为制造工艺及安装的限制，并不能保证这两束光成绝对 90 度，对测量结果也是有影响的。

(4) 实验室环境的影响，比如温度、灰尘等因素。

5.5 本章小结

本章主要是对实验数据进行处理与分析。首先介绍了几种常见的信号去噪的处理方法，目的是为了通过抑制噪声还原有效信号，提高信噪比，通过分析对比，本文适合用低通滤波方法进行处理，主要可以滤掉高频信号，并且去除信号的毛刺和干扰。其次是对干涉信号数据的处理，通过灵敏度分析，灵敏度比激光二次干涉至少提高 12 倍，推算出的精度约为 $\pm 0.406nm$ ，实验结果与仿真结果保持一致，能够达到预期的结果，最后的精度可也会随着灵敏度的提高而提高，故本实验提出具有可行性，最后对实验中的误差进行分析。

第6章 总结与展望

6.1 总结

在众多的测量技术中,干涉测量方法是目前最为普遍应用的一种测量方法,其中绝大多数测量用激光作为光源,确定是只能够相对测量,不能进行绝对测量。随着干涉技术的不断发展和完善,使用白光干涉测量方法(或宽带光)作为光源,不仅可以弥补激光干涉的缺点,但也有高分辨率的优点,抗干扰能力强、精度高、操作方便。在白光干涉中,构成白光光谱的单色光相互干涉,干涉强度叠加,在零级干涉条纹处光强值明显大于其他干涉条纹,拥有很好的对比度。

本论文在简单的迈克尔逊实验的基础上,结合白光零差干涉和激光二次干涉,设计一种新型的白光零差干涉干涉系统。该光学系统依然保持着迈克尔逊干涉仪的基本结构,结合马赫——曾德干涉仪实验原理,通过激光干涉的零点定位白光零差干涉的暗纹,在光程差为零时斜率达到最大,提高测量的灵敏度和精度。

本文的主要工作有:

1 描述几种常见的测量方法,研究了白光干涉技术和激光干涉技术的国内外发展现状,阐述了白光零差干涉的优点,白光具有很短的相干长度,零级干涉条纹有明显的对比度,目前最为常见的三种激光干涉仪,迈克尔逊干涉仪、零差激光干涉仪和外差式激光干涉仪。

2 其次从白光显微干涉技术展开分析,接着介绍了高灵敏干涉测量系统测量原理,从白光干涉信号和激光干涉信号分析,主要是理论公式的推导和通过 Matlab 软件仿真,激光二次干涉之后在零光程差位置,斜率达最大可以达到零差探测的目的。随后将两路干涉信号进行除法处理,得到的效果能够得到比单独的激光二次干涉之后的仿真效果更为明显(在零光程差位置),灵敏度明显提高。

3.根据原理图搭建实验平台,利用所搭建实验平台进行实验验证,为达到实验的最优效果,利用 PZT 驱动干涉光路的参考镜,用探测器分别采集白光零差干涉和激光二次干涉的干涉信号,通过采集的波形可以发现,白光的零光程差位置对应激光的零位,可以通过激光的零位来锁定白光的零差位置。通过对采集的数据处理与分析,发现本文提出的测量方法的灵敏度至少提高 12 倍,推算出相应的测量精度约 $\pm 0.406nm$,表明,所述测量系统具有高灵敏度和高精度。

本文的创新点:

(1) 利用白光光谱宽, 相干长度短的特点, 与激光二次干涉(零差探测)两者相结合, 通过激光二次干涉的零位来锁定白光零差干涉的暗条纹, 通过单独激光信号与激光信号/白光信号进行对比, 得到后者的灵敏度明显高于单独激光二次干涉, 灵敏度提高至少 12 倍。(2) 其中激光二次干涉另外一个作用为对激光一次干涉起到零差探测的作用激光一次干涉之后的两路干涉信号光强差表现为余弦信号, 二次干涉之后为正弦信号, 在零光程差位置灵敏度明显提高, 起到零差探测的作用。

6.2 展望

本文研究“基于白光和激光干涉的高灵敏微位移测量技术研究”, 是结合白光零差干涉和激光二次干涉于一体, 虽然能进行表面形貌测量, 精度比单纯白光要很高很多, 但仍然存在一些问题。鉴于笔者能力有限, 主要从下列几点进行展望:

(1) 本文采用的干涉测量系统, 光路调试基本都是手动调节来实现, 这种方法调节的精度不高, 并且不能更好的找到零级干涉条纹。

(2) 光源的重合, 在实验中只是用肉眼调节使得白光和激光的光斑中心位置能够在同一位置, 无法准确的判断, 对实验结果也会造成一定的误差。以及白光的准直之后也并未达到真实的平行。

(3) 按照实验仿真分析, 可以通过激光零位固定激光信号的零光程差位置, 但是由于实验中其他因素的影响, 无法准确定位位置, 后期可将两个信号误差处理之后输入 PZT, 通过 PZT 锁定零光程差的位置并且进行数据采集, 可以求得此方案的最终精度, 预计会比单独白光和激光的精度都要高。

参考文献

- [1]胡红波,于梅.零差激光干涉仪正交相位误差的分析[J].光电工程,2012,39(12):55-62.
- [2] Thomas Dresel, Gerd Häusler, Holger Venzke. Three-dimensional sensing of rough surfaces by coherence radar. Appl. Opt, 1992, 31(7): 919~925
- [3] Paul J. Caber. Interferometric profiler for rough surfaces. Appl. Opt, 1993, 32(19): 3438~3441
- [4] Peter de Groot, Les Deck. Three-dimensional imaging by sub-Nyquist sampling of white-light interferograms. Opt. Lett., 1993, 18(17): 1462~1464
- [5] Paul J. Caber, Stephen J. Martinek, Robert J. Niemann. A new interferometric profiler for smooth and rough surfaces. SPIE, 1994, 2088: 195~203
- [6] Barron R J. Path difference measurement using phase stepping with white lights [J].Journal of Modern Optics, 2002, 49 (10): 1717-1730.
- [7] Kobayashi S, Yamamoto Y. Direct frequency modulation in AlGaAs semiconductor lasers [J]. IEEE, QE, 1982, 18 (4): 582-589.
- [8] Milman M, Basinger S. White light fringe estimation: Algorithms, error sources and mitigation strategies[J].IEEE Aerospace Conference Proceedings, 2001,4:42103- 42111.
- [9] 黄绍梅.光纤干涉测距的研究[D].天津:天津大学, 1999.
- [10] 廖延彪.光纤光学[M].北京:清华大学出版社, 2000.
- [11] Ashraf A. Kassim, M.A.Mannan, Ma Jing.Machine tool condition monitoring using workpiece surface texture analysis, machine vision and applications, 2004, 11: 257~263
- [12] Joanna Schmit, Artur Olszak. High-precision shape measurement by white-light interferometry with real-time scanner error correction, Applied optics, 2002, 41(28): 5943~5950
- [13] 冯斌, 王建华. 表面形貌光学法测量技术. 计量与测试技术,2005,32(6):4~6
- [14] 周明宝, 林大键. 用白光相移干涉增大表面形貌可测范围的研究.光学学报, 2000, 20(8): 1065~1071
- [15] 孙杰, 刘铁根, 张以谟,等.白光干涉零光程差位置的五步测量法. 光电子·激光, 2003, 14 (12) : 1320~1324
- [16] 李朝辉. 基于相移干涉法的微表面轮廓仪的研究. 天津大学, 博士学位论文, 2004
- [17] 何永辉, 蒋剑峰, 赵万生. 基于扫描白光干涉法的表面三维轮廓仪. 光学技术, 2001, 2:150-155
- [18] Shen M, Hwang C, Wang W. Using higher steps phase-shifting algorithms and linear least-squares fitting in white-light scanning interferometry[J]. Optics and Lasers in Engineering, 2015,66:165-173.
- [19] Shen M, Hwang C, Wang W. Center Wavelength Measurement based on Higher Steps Phase-shifting Algorithms in White-light Scanning Interferometry[J]. Procedia Engineering, 2014,79:447-455.
- [20] Pavlicek P, Michalek V. White-light interferometry-Envelope detection by Hilbert transform and influence of noise[J]. Optics and Lasers in Engineering, 2012, 50(8): 1063 — 1068.

- [21] Ma S, Quan C, Zhu R, et al. Micro-profile measurement based on windowed Fourier transform in white-light scanning interferometry[J]. Optics Communications, 2011, 284(10-11): 2488-2493.
- [22] Quangsang V, Fengzhou F, Xiaodong Z, et al. Surface recovery algorithm in white light interferometry based on combined white light phase shifting and fast Fourier transform algorithms[J]. Applied Optics, 2017, 56(29):8174- 8185.
- [23]梁航. 白光扫描干涉测量的自动对焦方法与三维重构系统开发[D].广东工业大学,2019.
- [24]胡红波,于梅.零差激光干涉仪正交相位误差的分析[J].光电工程,2012,39(12):55-62.
- [25]张大治,王晶晶,陈璐,李新良,胡春艳.零差激光干涉仪在超低频大振幅振动测量中的应用[J].计测技术,2008(04):16-18+34.
- [26]刘爱东,于梅.漫反射式零差正交激光测振仪[J].振动与冲击,2015,34(23):212-215.
- [27]于梅, 孙桥, 冯源, 等.正弦逼近法振动传感器幅相特性测量技术的研究[J].计量学报, 2004,25(4):344-348
- [28]于梅, 刘爱东, 马明德, 等超低频激光干涉法振动幅相特性测量技术的研究[J].振动与冲击.2011,30(11):130 -134.
- [29] 陈周强 电光调制双零差干涉纳米位移测量技术研究[D].浙江理工大学, 2018
- [30] Pouet B F, Ing R K, Krishnaswamy S, Royer D. Heterodyne interferometer with two-wave mixing in photorefractive crystals for ultrasound detection on rough surfaces [J]. Applied Physics Letters, 1996, 69(25): 3782-3784.
- [31] Theobald P D, Robinson S P, Thompson A D, Preston R C, Lepper P A, Yuebing W.Technique for the calibration of hydrophones in the frequency range 10 to 600 kHz using a heterodyne interferometer and an acoustically compliant membrane [J]. The Journal of the Acoustical Society of America, 2005, 118(5): 3110-3116.
- [32] Jeremias S, Virpi K, Mikko M, Gian Bartolo P, Antti L. A method for linearization of a laser interferometer down to the picometre level with a capacitive sensor [J]. Measurement Science and Technology, 2011, 22(9): 094027.
- [33] Masato A, Yosuke I, Nuttapong T, Masashi I. Optical encoder calibration using lattice spacing and optical fringe derived from a scanning tunnelling microscope and optical interferometer [J]. Measurement Science and Technology, 2007,18(2):503-509.
- [34]久元澈. 低频零差激光干涉测振非线性分析与补偿技术[D].哈尔滨工业大学,2016.
- [35]常素萍. 基于白光干涉轮廓尺寸与形貌非接触测量方法和系统[D].华中科技大学,2007.
- [36]张中字. 白光干涉大范围表面测量的重构与拼接算法的研究[D].华中科技大学,2019.
- [37]李娟. 白光显微干涉表面形貌三维测量系统的研究[D].华中科技大学,2012.
- [38] Sinclair, Long working distance incoherent interference microscope, US Patent US 7034271 B 1, 2006
- [39]李环亭, 孙晓红, 陈志伟.压电陶瓷材料的研究进展与发展趋势[J].现代技术陶瓷, 2009120(2):28-32.
- [40]张涛, 孙立宁, 蔡鹤皋.压电陶瓷基本特性研究[J].光学精密工程, 1998(5):28-34.
- [41]张艳红. PZT 驱动多波长显微干涉起始位置对齐方法研究[D].湖北工业大学,2019.
- [42]Yoo R K,Croatto P V, Wang B,et al. A method for the determination of the zero-path-difference

- position in a Fourier transform infrared spectrometer: application to magnetic vibrational circular dichroism[J]. Applied spectroscopy. 1991, 45(2): 231-236.
- [43] Pai C Y, Liaw J W, Chang M. Algorithm of white-light interferometry for reconstruction of profile[C]. 2011.
- [44] Chim S C. The Mirau Correlation Microscope: a New Tool for Optical Metrology.[J]. 1991.
- [45] Ai C, Novak EL. Centroid approach for estimating modulation peak in broadband-width interferometry. U.S. Patent 5633715, 1996.
- [46] Chim S S C, Kino G S. Three-dimensional image realization in interference microscopy[J]. Applied Optics, 1992, 31(14):2550-3.
- [47] 孙杰, 刘铁根, 张以谟, 等. 白光干涉零光程差位置四步测量法及其精度分析[J]. 天津大学学报, 2004, 37 (4) : 363-367.
- [48] 惠梅, 王东生, 邓年茂, 等. 对移相误差不敏感的四帧相位算法[J]. 清华大学学报(自然科学版), 2003, 43 (8):1017-1019.
- [49] Ai C, Wyant J C. Effect of piezoelectric transducer nonlinearity on phase shift interferometry.}J}. Applied Optics, 1987, 26(6):1112-1116.
- [50] Schmit J, Creath K. Extended averaging technique for derivation of error-compensating algorithms in phase-shifting interferometry}J}. Appl Opt, 1995, 34(19):3610.
- [51] Schwider J, Burow R, Elssner K E, et al. Digital wave-front measuring interferometry: some stemahc
- [52] Hariharan error sources[J]. Applied Optics, 1983,P, Oreb B F, Eiju T. Digital 22(21):3421. phase-shifting error-compensating phase calculation algorithm}J}. Appl Opt, 1987 interferometry: a simple, 26(13):2504-6.
- [53] Hibino K, Oreb B F, Farrant D I, et al. Phase-shifting algorithms for nonlinear and spatially nonuniform phase shifts[J]. Journal of the Optical Society of America A, 1997, 14(4):918-930.
- [54] Larkin K G Efficient nonlinear algorithm for envelope detection in white light interferometry[J]. Journal of the Optical Society of America A, 1996, 13(4):832-843.
- [55] 罗松杰. 白光扫描干涉技术的研究及其在高精度检测表面形貌中的应用[D]. 华侨大学, 2017
- [56] Larkin K G. Efficient nonlinear algorithm for envelope detection in white light interferometry [J]. JOSA A. 1996, 13(4): 832-843.
- [57] 徐海涛. 垂直扫描白光干涉测量关键技术的研究及应用[D]. 华中科技大学, 2013.
- [58] Li M, Quan C, Tay C J. Continuous wavelet transform for micro-component profile measurement using vertical scanning interferometry [J]. Optics & Laser Technology. 2008, 40(7): 920-929.
- [59] Deck L, de Groot P. High-speed noncontact profiler based on scanning white-light interferometry [J]. Applied optics. 1994, 33(31): 7334-7338.
- [60] 师丽丽. 基于白光垂直扫描干涉法测量物体微观表面形貌的研究[D]. 南京理工大学, 2011.
- [61] 张晓杰. 超精密加工表面的白光扫描干涉测量系统研究[D]. 天津大学, 2014.
- [62] 余再新. 四波长表面形貌干涉测量系统光路设计[D]. 湖北工业大学, 2016.
- [63] Laing-Chia Chen, Kuang-Cao Fan, Chi-Duen Lin et al. 3-D surface profilometry for both static and dynamic Nano-scale full field characterization of AFM Micro Cantilever Beams[J]. Proc. of SPIE, 2005, 5878 (4):1-12.

- [64]塔依尔·斯拉甫力.对干涉滤光片波长准确的的讨论[J].化学计量, 1994, 3 (1): 16-19.
- [65]李环亭, 孙晓红, 陈志伟.压电陶瓷材料的研究进展与发展趋势[J].现代技术陶瓷, 2009, 120(2):28-32.
- [66]杨鹏. 散粒噪声极限低频信号的相敏外差探测研究[D].华中科技大学,2018.
- [67]刘江,王飞,王高文.免疫投影基准光强变化的五步移相算法在条纹投影偏折法中的应用[J], 中国激光.2013,40(11):1108003.

致谢

研究生三年的学习时光飞快流逝，转眼就要接近毕业，在这三年里自己学到了很多，在这里向我的导师翟中生教授表达最真诚的谢意，还有帮助过我的老师和同学们，有了你们才使我的三年学习时光过的充实而快乐，感谢你们。

首先，要感谢我的导师翟中生教授，感谢翟老师的悉心教导。翟老师对学术上严谨、认真的态度一直对我的影响很大，翟老师教导我们不仅要理论上认识，还要通过实验来验证，这样会更加牢固，让我们多动手多去操作，在做实验时才能够比较熟悉，不至于做实验时太陌生。刚入学就告诉我们要多看文献开阔眼界，从他人那里学习知识，充实自己，为自己打下坚实的基础。在生活中，翟老师也很平易近人，时常关心我们的生活。

其次，要特别的感谢测控系冯胜教授，冯老师和翟老师一起给我制定课题，给予我学习上的帮助，在实验遇到困难时，能够耐心的给我指导，细心给我讲解，让我首先做什么，其次做什么，怎么做，一步步的帮助我，指导我。

再者，衷心的感谢王选择教授在平时生活和学习上的帮助，还要十分感谢谢博娅博士和杨鹏博士在做实验过程时提供的帮助。

感谢师兄程壮和师姐张艳红在做实验时带着我，在问问题时的解答，感谢实验室的黄娇洁、刘愿，隔壁实验室的刘凡、冉晶晶、邵贵伟感谢你们在学习生活中的关心，感谢你们在最后写论文中的支持。感谢测控系其他实验室师兄师姐，同一届的同学们，还有师弟师妹们，感谢你们这三年的陪伴，是我人生中最宝贵的回忆。还要感谢我的室友李哲，朱晓凡，文辉还有当初研究生复试认识的于道航，感谢你们。

最后，也是最重要的，我要感谢我的父母和亲人，是你们一直在背后默默支持我鼓励我，有你们在背后，我一直勇往直前，有了你们的不断鼓励，才有了今天的我，感谢你们成就了我。

衷心感谢所有关心、帮助和支持过我的人们!